

Rescate Seguro

Hacia un sistema de detección asistida por inteligencia artificial para rescates en altura, con el gato como caso de estudio crítico

udp UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

Alumna:

Sofía Paz Huerta Galdames

Profesores guía:

Sergio Majluf

Manuel Gallardo



Proyecto de título – *Mención Gráfica*
5 de diciembre de 2025



FAAD — di
udp se
ño

Colofón

Esta memoria nace del cruce entre el cuidado, la tecnología y la convivencia entre especies. En sus páginas se entrelazan la experiencia de bomberos, el comportamiento del gato y las posibilidades del diseño como gesto ético frente a la emergencia. Cada fragmento intenta traducir ese encuentro entre lo visible y lo oculto, entre el riesgo y la protección, entre la altura y la fragilidad, entre el cariño y la preocupación.

La portada corresponde a la *Figura 1*, una imagen conceptual de la propuesta realizada en julio de 2025 como visualización conceptual del proyecto.

Figura 1 — Imagen conceptual del sistema HUD para rescate de gatos en altura. Imagen generada con apoyo de inteligencia artificial para fines académicos.

Esta memoria fue compuesta en Helvetica Neue LT Pro, tamaño 10, peso 45 Light.

Se cierra como se abre un rescate: *con atención, con cuidado y con la certeza de que incluso lo más pequeño deja huella.*

Agradecimientos

A mi mamá, por todas las tardes y noches en las que incluso dormida estaba ahí para mí, por todo el impulso y motivación que me da. La mejor persona que conozco, por todas las risas, los llantos, los miedos, por todo lo que hacemos juntas, *infinitas gracias*.

A mi papá, por haberme inculcado la sensibilidad de corazón, de la vida, e incluso el cariño y respeto especialmente a los gatos. Quien me impulsó a ser una persona libre, sin miedo a demostrar quien soy, quien por temas valóricos soy quien soy, *gracias*.

A mi abuela, *mi tonta*, la que siempre me preguntaba cómo me había ido en el colegio sabiendo que me molestaba y que estaba en la universidad, por lo que empezó a preguntarme por el jardín. Quien me crió, con todo lo que tenía para darme, que fuimos creciendo y aprendiendo juntas y con quien a pesar de la distancia física, sabemos que estamos para la otra, aunque sea por teléfono, no me faltes nunca.

A mis tías Ceci y Leyla, quienes siempre me han visto como una figura capaz de todo lo que me proponga, que me han acompañado en cada proyecto que hago, incluso a veces con un solo mensaje, *gracias por estar*.

A Amarello, Mono e Yves, mis gatitos de la vida, con quienes aprendí a cuidar, a respetar y a querer. Quienes me salvaron en tantas circunstancias, a veces con una mirada, con un roce, otras con una mordida, pero siempre ahí, especialmente en mi recuerdo. El Yves, mi modelito, mi gatito de calendario, acompañando en todo, particularmente en este proceso de la universidad. Mordiendo mis cartones, moviendo mis papeles, jugando con cualquier cosita, muy en tu alma felina, gracias por permitirme cuidarte y ser tu mamá.

A mis amistades, quienes están y quienes ya no, por momentos que vivimos juntos y juntas, con quienes seguimos, a quienes conocí por ciertos periodos y no continuaron, gracias por permitirme crecer como persona. Y a quienes se quedaron, nada más que agradecerles su aceptación, en un mundo en el que no siempre me he sentido parte, pero su existencia hace que todo sea más llevadero, *gracias*.

Esta es una etapa que se acaba, con lo mucho que me duele acabar esto y dejar de ser estudiante, es momento de afrontar la vida desde la adultez, pero siempre, siempre, estará en mi corazón esa niña que disfrutaba de las pequeñas cosas, que se preocupa por los demás, que aunque todo le juegue en contra, reconoce su valor. Así que aunque esto suene leonino de mi parte, gracias a mí por haberlo hecho, por no haberme rendido a pesar de las adversidades y por querer seguir.

Gracias, Sofía, nos esperan grandes cosas.

Figura 2.
Collage elaboración propia (2025).



Abstract

This thesis explores the conditions and challenges faced by fire departments during the rescue of non human animals, particularly cats, trapped at height. Based on interviews, official sources, and international studies, a specific issue is identified: the difficulty in visually locating and accessing the animals, which compromises both the efficiency of the rescue and the safety of the personnel involved.

The proposed design solution consists of the development of a phygital device (a combination of physical and digital elements), which can be integrated into firefighters' helmets and enables the detection of heat sources through infrared sensors. This facilitates the location of the animal from the ground without the need for invasive lighting. The tool aims to complement existing equipment, improve decision-making on the ground, and reduce the risk of injury. The project also proposes a reflection on the human-animal relationship in emergency contexts, and the need to design technological solutions that are empathetic, accessible, and grounded in the real practices of rescue workers.

Resumen

Esta memoria explora las condiciones y desafíos que enfrentan los cuerpos de bomberos durante el rescate de animales no humanos, especialmente gatos, atrapados en altura. A partir de entrevistas, fuentes oficiales y estudios internacionales, se identifica una problemática concreta: la dificultad para ubicar y acceder visualmente a los animales, lo que compromete tanto la eficiencia del rescate como la seguridad del personal. La propuesta proyectual consiste en el desarrollo de un dispositivo *phygital* (combinación entre físico y digital), que pueda integrarse a los cascos de bomberos y permita detectar fuentes de calor a través de sensores infrarrojos, facilitando la localización del animal desde el suelo sin necesidad de iluminación invasiva. Esta herramienta busca complementar el equipamiento actual, mejorar la toma de decisiones en terreno y disminuir el riesgo de lesiones. El proyecto plantea una reflexión en torno al vínculo entre humanos y animales en contextos de emergencia, y la necesidad de diseñar soluciones tecnológicas empáticas, accesibles y situadas en las prácticas reales de quienes ejercen labores de rescate.

Palabras clave:

Rescate animal, Gatos en altura, Diseño *phygital*, Tecnología empática, Diseño UX/UI.



Figura 3.
Rescate de un gato desde un árbol en
Puerto Aysén, Región de Aysén.
Fuente: Diario Regional Aysén (2024).

Índice:

0.0 Colofón

0.1 Agradecimientos

0.2 Resumen / Abstract

0.3 Índice

0.4 Introducción

0.5 Motivación personal

1. Antecedentes generales

1.1 Contexto de los rescates de animales en altura

1.2 Tipologías de gatos

1.3 Problemática e impacto

1.4 Inventario operativo del bombero

1.5 Entrevistas a bomberos

2. Marco teórico

2.1 Diseño y visualidad

2.2 Animalidad y vínculos humano-animal

2.2.1 Rol del gato como usuario urbano

2.2.2 Ética multispecies y diseño

2.3 Tecnología aplicada al rescate

2.4 Efecto Purkinje y percepción visual en condiciones de baja luminosidad

2.5 Tipos de retículos de punto rojo

3. Análisis Operativo y Tecnológico para Rescates de Gatos en Altura

3.1 Análisis de entrevistas

3.2 Mapa de actores del rescate

3.3 *Benchmark* de tecnologías y equipamiento

3.4 Diagrama de Venn

3.5 Problematización

3.6 *Insights*

3.7 Criterios de diseño

4. Referentes

4.1 Proyectos de diseño aplicado a animales

4.2 Casos internacionales de rescate animal

4.2.1 Caso *3M Scott Sight*

4.3 HUDs en distintos contextos

4.3.1 Caso *WeeTect* – Visera de casco HUD (*WHUDHV*)

5. Formulación del proyecto

6. Planteamiento del problema

7. Justificación

7.1 Objetivo general

7.2 Objetivos específicos

7.3 Preguntas de investigación

8. Metodología y validación

8.1 Metodología general del proyecto

8.2 Métodos de levantamiento

8.3 Validación con usuarios

9. Perfil de usuario

10. Desarrollo proyectual

10.1 Exploraciones tecnológicas

10.2 Exploraciones de visualización

10.3 Exploraciones técnicas

10.4 Prototipos físicos

10.5 Aplicación de fundamentos perceptuales en el desarrollo del visor *HUD*

10.6 Marco de Factibilidad

10.7 Selección de la propuesta final

11. Propuesta final

11.1 Concepto del dispositivo

11.2 Componentes físicos y digitales

11.3 Interacción y narrativa del usuario

11.4 Impacto emocional y social

11.5 Representación visual

11.6 Simulación del uso

12. Evaluación de experiencia de uso

12.1 Proyecciones

13. Conclusiones

13.1 Reflexiones finales

13.2 Aportes del proyecto

13.3 Limitaciones

13.4 Proyecciones

14. Bibliografía

15. Anexos

15.1 Entrevistas completas

Introducción

Este proyecto surge desde una doble perspectiva: personal e institucional. Por un lado, nace de mi profundo afecto hacia los gatos y del deseo de contribuir a su bienestar desde el diseño. Por otro lado, surge de la observación de las prácticas cotidianas de los bomberos chilenos, cuyo trabajo muchas veces se ve limitado por la falta de equipamiento especializado, la ausencia de normativas claras y la dificultad de visualizar al animal en entornos adversos.

Desde el punto de vista legal, la *Ley Cholito* establece la obligatoriedad de inscribir a las mascotas en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía. Sin embargo, no es obligatorio implantarles microchip, lo cual complica la identificación del dueño en situaciones de rescate. Además, según los protocolos operativos de Bomberos de Chile, solo se puede intervenir si hay presencia de Carabineros y si existe un responsable dispuesto a hacerse cargo del animal. Esto genera escenarios ambiguos, especialmente cuando el animal no tiene dueño reconocido o cuando su estado de estrés dificulta el acercamiento.

Por otro lado, desde el diseño y la tecnología, este contexto representa una oportunidad inédita para desarrollar soluciones *phygital* que mejoren la visibilidad del animal, reduzcan el riesgo para los bomberos y respeten el bienestar del gato durante el rescate. Inspirada en tecnologías como los sensores infrarrojos y las lentes inteligentes, esta propuesta busca explorar cómo el diseño puede ampliar la percepción humana en contextos críticos, sin interferir con los protocolos existentes ni alterar el comportamiento natural del animal.

La memoria que aquí presento no parte de una solución predeterminada, sino de un proceso de investigación empática, observación directa y análisis técnico. El objetivo no es resolver todos los problemas asociados al rescate de gatos en altura, sino abrir un espacio de reflexión y acción donde el diseño se posicione como un aliado estratégico en la construcción de herramientas sensibles, éticas y útiles para quienes día a día arriesgan su vida por salvar otras, humanas y no humanas.

Motivación personal

Desde muy pequeña he sentido una profunda fascinación por los gatos. Todo en ellos, su comportamiento, sus gestos, su independencia, entre muchas otras cualidades que poseen, han capturado mi atención, y gran parte de ese amor lo heredé de mi papá. De hecho, fue tal mi conexión que, pese a tener alergia, con el tiempo logré hacerme inmune. Esta relación cercana me llevó a desarrollar una sensibilidad especial hacia su bienestar y a interesarme por los contextos en los que su vida puede estar en riesgo, como los rescates en altura.

Aunque nunca he presenciado un rescate de cerca, ver a los bomberos en acción siempre me ha provocado una emoción difícil de describir. Me conmueve su valentía y entrega, especialmente considerando que en Chile su labor es voluntaria. Por eso, si bien no me siento capaz física ni mentalmente de ser parte activa del cuerpo de bomberos, diseñar algo que pueda aportar a su trabajo me llena el corazón.

Esta memoria nace justamente de la combinación entre mi amor por los gatos y mi admiración por los bomberos. Creo firmemente que el diseño tiene el poder de ser útil y significativo cuando se sitúa en la realidad de las personas, y este proyecto representa para mí una forma concreta de colaborar con quienes arriesgan su vida por salvar otras, humanas y no humanas. Me gustaría que esta propuesta pudiera llegar a implementarse realmente, que sea útil para los equipos de rescate, y que motive a otros diseñadores a trabajar con ellos. Muchas de las herramientas que se utilizan hoy provienen del extranjero, pero como diseñadores chilenos también tenemos la capacidad de desarrollar soluciones pertinentes, empáticas y propias.



Figura 4.
Gato siendo rescatado por bomberos desde un árbol en Quinta Normal, Santiago.
Fuente: Cooperativa (2021).

Antecedentes generales

El rescate de animales no humanos, especialmente gatos, forma parte de las múltiples funciones que desempeñan los cuerpos de bomberos en Chile. Según datos del Sistema de Gestión de Actos de Servicio (SGAS) de Bomberos de Chile, en el año 2017 se atendieron más de 1.000 emergencias relacionadas con rescates animales en todo el país. Aunque este tipo de intervenciones no son prioritarias frente a situaciones que involucran vidas humanas, su frecuencia ha ido en aumento, lo que exige una revisión crítica de los protocolos existentes y la necesidad de desarrollar herramientas especializadas que faciliten estas acciones.

Según el Manual de Primeros Auxilios para Mascotas publicado por la Academia Nacional de Bomberos de Chile (2019), los bomberos deben seguir protocolos específicos al intervenir en rescates:

“Las acciones y procedimientos de búsqueda y rescate se deben realizar usando correctamente el equipo de protección personal completo y teniendo siempre presentes las consideraciones de seguridad señaladas tanto en el curso Búsqueda y Rescate en Incendios como en la guía de autoinstrucción N°7, ‘Técnicas de búsqueda y rescate en incendios.’”

(p. 12, Etapa 3: rescate)

Esto incluye no sólo la evaluación del entorno, sino también la detección temprana de posibles víctimas, ya sean humanas o animales, y la toma de decisiones rápidas y seguras. Sin embargo, uno de los principales desafíos detectados es la dificultad visual para ubicar al animal, especialmente cuando se encuentra en altura o en estructuras complejas como árboles frondosos, techumbres o edificios colapsados.

A través de entrevistas realizadas a bomberos voluntarios de la 8ª Compañía de Santiago, se identificaron factores críticos que afectan el éxito del rescate:

- **Dificultad para localizar al animal:** Los gatos tienden a camuflarse dentro de árboles o estructuras, lo que dificulta su identificación visual.
- **Falta de equipamiento específico:** No existe un dispositivo estándar diseñado especialmente para la detección previa al contacto directo con el animal.
- **Riesgos para el rescatista:** Al subir sin tener certeza sobre la posición exacta del gato, los bomberos corren riesgo de caídas, mordeduras o rasguños, especialmente si el animal se encuentra estresado o agresivo.
- **Dependencia del microchip y la presencia de Carabineros:** Como establece la *Ley Cholito (Ley 21.030)*, los bomberos sólo pueden intervenir si hay un responsable dispuesto a hacerse cargo del animal. Esto implica que, si el gato no tiene chip o no hay dueño identificado, el rescate puede no realizarse.

Como apunta uno de los bomberos entrevistados:

“Si nosotros bajamos al gato, ¿quién se hace responsable del animal?, entonces se le toman los datos a esas personas que se hacen responsables de ese animal, de lo contrario no concurriríamos.”

(Entrevista, mayo 2025, 8ª Compañía de Bomberos de Santiago)

Además, desde el punto de vista tecnológico, aunque algunos bomberos reconocen haber visto cámaras térmicas en acción, su uso no es común ni está integrado al equipamiento habitual:

“Cámara térmica tenemos, pero no es lo primero que llevamos al subir por un gato.”

(Entrevista, mayo 2025, 8ª Compañía de Bomberos de Santiago)

Este vacío entre la tecnología disponible y su aplicación práctica abre una oportunidad de diseño orientada a desarrollar soluciones *phygital*s, que mejoren la percepción visual del bombero, reduzcan riesgos y permitan tomar mejores decisiones antes de iniciar el ascenso o acercamiento al animal.

“La luz no muchas veces ha sido un problema, el gato se mimetiza en el árbol muchas veces.”

– Bombero entrevistado, 8va Compañía de Santiago, mayo de 2025

En resumen, los antecedentes reflejan una problemática real y repetitiva, con implicancias legales, operativas y tecnológicas. La falta de visibilidad previa al rescate no solo afecta la eficiencia de la intervención, sino también la seguridad de quienes la ejecutan. Este contexto constituye la base fundamental para el desarrollo de una herramienta que pueda integrarse al casco de bomberos y que utilice sensores infrarrojos para detectar calor corporal sin necesidad de iluminación directa.

El rescate de gatos en altura no solo se manifiesta a través de registros institucionales o notas de prensa, sino también mediante el registro ciudadano espontáneo, que da cuenta de cómo estas situaciones forman parte de la vida cotidiana en la ciudad.

Un ejemplo de ello es el rescate documentado por una vecina a través de la plataforma *TikTok*, donde se observa a voluntarios de la 8va Compañía de Bomberos realizando el descenso de un gato atrapado en un árbol. Este tipo de registro resulta particularmente relevante, ya que refleja la visibilidad pública de este tipo de emergencias, el vínculo afectivo de la comunidad con el animal y la constante presencia de los bomberos en este tipo de llamados. La inclusión de esta captura, con autorización expresa de su autora, permite situar el proyecto en un contexto actual, real y urbano, reforzando que se trata de una problemática vigente y no de un fenómeno aislado.



Figura 5.
Registro ciudadano de rescate de un gato en altura por bomberos de la 8va Compañía.
Fuente: Captura de video de *TikTok*, Natalia Paz (@natiplanta), con autorización para uso académico (2025).



Figura 6.
Registro ciudadano de rescate de un gato en altura por bomberos de la 8va Compañía.
Fuente: Captura de video de *TikTok*, Natalia Paz (@natiplanta), con autorización para uso académico (2025).

Tipologías de gatos

Para comprender las conductas que presentan los gatos durante un rescate, es necesario distinguir sus distintas tipologías:

- Indoor (doméstico interior):

Viven estrictamente dentro del hogar. Presentan menor tolerancia al estrés y a los estímulos externos. Suelen mostrar comportamientos impredecibles ante ruido, altura o presencia de desconocidos.

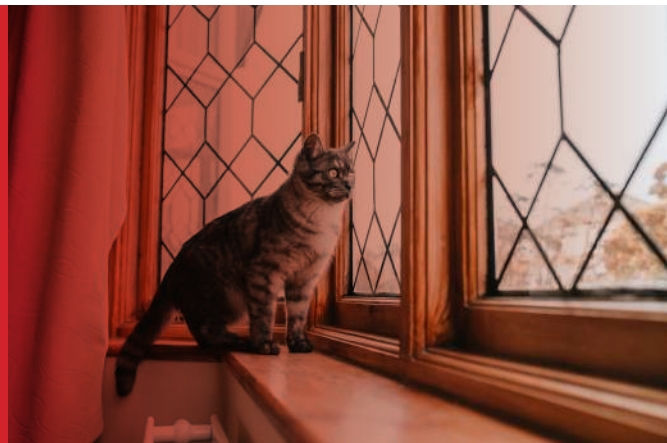


Figura 7.

Gato doméstico en entorno indoor.

Fuente: El Mostrador (2023).

- Semidomiciliados:

Circulan tanto dentro como fuera del hogar y están más habituados al entorno exterior. En situaciones de rescate, suelen buscar refugios elevados y pueden resistirse al acercamiento.



Figura 8.

Gato semi-domiciliado en exterior.

Fuente: Pixabay (s.f.)

- Ferales o salvajes:

No mantienen vínculos cercanos con humanos y evitan activamente el contacto. Su comportamiento es altamente evasivo, pudiendo trepar más alto o escapar hacia zonas difíciles de alcanzar.



Figura 9.

Imagen de gato feral.

Fuente: Wikipedia (s.f.).

Estas diferencias son relevantes porque la reacción del gato influye directamente en la estrategia del rescate, los tiempos de búsqueda y el tipo de equipamiento necesario, incluida la *Ley Cholito*.

Problemática e impacto

El protocolo habitual de los bomberos para rescates en altura contempla la evaluación del entorno, la observación visual del animal desde tierra y el uso de escaleras, arneses y equipos de ascenso para la aproximación manual. Sin embargo, este procedimiento enfrenta importantes limitaciones operativas. La visibilidad suele ser reducida en árboles frondosos, entretechos o estructuras irregulares, mientras que el comportamiento impredecible del gato en situaciones de estrés dificulta su localización. A ello se suma la dependencia de la luz ambiental, que limita los rescates nocturnos, y la prioridad constante de resguardar la seguridad del voluntario, lo que restringe posturas y movimientos durante el ascenso. Estas condiciones afectan directamente la eficiencia del rescate y evidencian la necesidad de apoyo tecnológico específico para la detección temprana del animal.

En términos cuantitativos, los rescates de animales forman parte real y sostenida de la carga operativa de Bomberos de Chile. Según el manual *“Primeros auxilios para mascotas”* de la Academia Nacional de Bomberos, la institución atiende alrededor de 130.000 emergencias al año. De acuerdo con el Sistema de Gestión de Actividades del Servicio (SGAS), solo en 2017 se registraron 1.071 emergencias de rescate animal, cifra que representa cerca del 1% del total de operaciones anuales. Si bien este porcentaje puede parecer reducido en términos relativos, en términos absolutos corresponde a cientos de rescates al año, lo que evidencia que se trata de un tipo de emergencia recurrente y no de una situación aislada.

Este escenario se ve intensificado por el contexto nacional de tenencia de mascotas. Según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), en Chile existen más de 3 millones de perros y gatos inscritos en el *Registro Nacional de Mascotas*, mientras que las estimaciones totales de animales domésticos superan los 10 millones. Esto evidencia que una gran proporción de la población animal aún se mantiene fuera del sistema formal de identificación. Durante 2023 se inscribieron cerca de 329.000 mascotas, y en 2024 alrededor de 372.000, mostrando un crecimiento sostenido del registro, pero también la magnitud de una población que aún carece de tutor claramente identificable. Esta brecha entre animales registrados y no registrados refuerza la complejidad de los rescates animales, donde muchas veces no existe un responsable claro al momento de la emergencia, lo que incrementa la carga administrativa, legal y operativa para los cuerpos de bomberos, mostrando un crecimiento sostenido del registro y, al mismo tiempo, la magnitud de una población que aún carece de tutor claramente identificable.

Estos datos permiten dimensionar no solo la frecuencia de los rescates animales, sino también su impacto dentro de un contexto urbano altamente densificado por la presencia de mascotas, reforzando la pertinencia social, técnica y ética del proyecto.

Inventario operativo del bombero

Para comprender las posibilidades reales de intervención tecnológica en los rescates de gatos en altura, fue necesario construir un inventario detallado del equipamiento actualmente utilizado por los bomberos en este tipo de operativos. Este inventario se elaboró a partir de entrevistas con voluntarios de la 8ª Compañía de Bomberos de Santiago, revisión de fichas técnicas, observación participativa en cuarteles y simulacros, así como documentos oficiales de organismos como Bomberos de Chile. El objetivo de este registro no es solo describir los elementos que componen el uniforme o las herramientas del bombero, sino también detectar brechas de usabilidad, posibilidades de integración tecnológica y limitaciones físicas o sensoriales que podrían condicionar el diseño de una futura solución.

Este análisis permite, además, establecer un cruce posterior con tecnologías existentes (como sensores térmicos, infrarrojos, cámaras, *HUD (Head Up Display)*, etc.), para evaluar qué combinaciones son factibles, seguras y respetuosas tanto con el bombero como con el animal a rescatar.

En los últimos años, algunos cuerpos de bomberos han incorporado herramientas de visión térmica integradas. Este antecedente evidencia la necesidad de desarrollar alternativas más accesibles, ligeras y adaptadas a los contextos locales, especialmente en rescates que involucren animales no humanos. La propuesta de este proyecto se inserta precisamente en ese vacío operativo, buscando trasladar el potencial de la visión térmica a una escala factible y ética.

Elemento	Función principal	Material / características clave	Limitaciones detectadas	Potencial para integrar tecnología
Casco estructural	Protección craneal y soporte de linterna	Kevlar, visor transparente, ajuste	Espacio reducido, interferencia visual si se modifica	Media: posible integración de visor <i>HUD</i> o sensor térmico frontal
Chaqueta y pantalón	Protección térmica y física	Nomex, capas ignífugas, reflectantes	Muy pesados, poco flexibles, no permiten añadir peso extra	Baja: difícil integrar sin alterar estructura
Guantes de rescate	Protección de manos	Cuero reforzado, aislante térmico	Dificultan manipulación de dispositivos pequeños	Media: posible incorporar sensores de presión o movimiento
Arnés de seguridad	Sujeción durante ascensos/descensos	Nylon, anclajes metálicos	Cubre gran parte del cuerpo, difícil acceso al pecho	Media: posible integrar sensores de orientación o cámara
Cámara térmica FLIR	Detección de fuentes de calor	Portátil, monocular, manual	Requiere una mano libre, no es compatible con casco	Alta, si se integra a visor o casco con manos libres
Linterna frontal	Iluminación directa	LED, montada en casco	Luz intensa puede asustar al animal	Media: reemplazable por sensor térmico no intrusivo
Cuerda / Soga	Ascenso / descenso	Nylon de alta resistencia	No se vincula con tecnología directamente	Baja



Figura 10.
Rescate de un gato desde un poste de
alumbrado público en Antofagasta.
Fuente: El Nortero (2016).

Marco Teórico

Diseño y visualidad en contextos de emergencia

La incorporación de tecnologías en contextos de rescate y protección animal ha abierto un campo interseccional donde la innovación digital y la infraestructura del cuidado dialogan con nuevas formas de detectar, registrar y salvar vidas. En este sentido, uno de los dispositivos más utilizados a nivel doméstico y veterinario es el microchip, un artefacto del tamaño de un grano de arroz que se implanta bajo la piel del animal. Este dispositivo almacena un código único de 15 dígitos, que permite vincular al animal con su responsable, facilitando su identificación ante eventualidades como extravíos o situaciones de emergencia.

El microchip cumple con la norma ISO 11784 (“Organización Internacional de Normalización” (International Organization for Standardization) en inglés.) y su lectura requiere un escáner compatible con la norma ISO 11785. A pesar de su alta recomendación, en Chile no es obligatorio implantar el chip, pero sí es obligatorio inscribir a perros y gatos en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía. Este acto de registro forma parte de las políticas públicas vinculadas a la Ley de Tenencia Responsable (*Ley Choltito*), que habilita a las municipalidades a rescatar animales no identificados en espacios públicos, y a fiscalizar su tenencia mediante inspectores.

En contextos internacionales, la identificación electrónica es requisito obligatorio para el ingreso de animales domésticos en países de la Unión Europea y muchas otras regiones. En estos casos, se exige que el microchip cumpla con las normas ISO mencionadas (11784/11785), ya que el uso de dispositivos fuera de estas especificaciones puede impedir la lectura del chip o su registro en bases de datos locales, obstaculizando así la repatriación del animal en caso de extravío.

Más allá de su uso en animales de compañía, esta lógica de identificación electrónica puede pensarse como un antecedente tecnológico de las herramientas de rastreo térmico aplicadas en rescates. Dispositivos infrarrojos que detectan calor corporal, particularmente útil en animales pequeños y escondidos en altura o estructuras colapsadas, son una extensión de esta voluntad técnica de localizar al animal en un entorno adverso. El vínculo entre tecnología y vida, en este caso, se encarna en artefactos que expanden la percepción humana, convirtiendo al bombero en un ente háptico-visual aumentado que opera bajo coordenadas sensibles que antes le eran inaccesibles.

Además, desde el Manual de Primeros Auxilios para Mascotas publicado por la Academia Nacional de Bomberos de Chile (2019), se destaca que:

“Los animales suelen esconderse bajo muebles y otros pequeños lugares en los que se debe poner especial atención al buscarlos.”

(p. 11, Etapa 2: búsqueda)

Este tipo de observaciones refuerza la importancia del diseño enfocado en la percepción visual ampliada, especialmente en condiciones complejas. Si bien los bomberos realizan búsquedas visuales tradicionales, la integración de sensores térmicos o infrarrojos podría mejorar significativamente la detección temprana de animales escondidos, reduciendo riesgos durante el ascenso o acercamiento físico.

También se señala en el manual:

“Es necesario evaluar las condiciones y el tipo de la estructura; las fases del incendio; los fenómenos de combustión que podrían presentarse; el personal y los equipos disponibles; y la presencia o no de víctimas en el interior —de mascotas o animales, en este caso—, así como los lugares donde podrían encontrarse, entre otros factores.”

(p. 11, Etapa 1: reconocimiento)

Esto indica que, incluso dentro de protocolos técnicos establecidos, la detección visual previa sigue siendo crítica y dependiente de habilidades humanas limitadas. Por ello, diseñar herramientas *phygitaes* que complementen la percepción visual humana es una oportunidad real y justificada.

Animalidad: rescates, comportamiento felino y riesgos

La categoría de “*animalidad*” ha sido históricamente desplazada y desvalorizada dentro de las estructuras sociales humanas, generando una distinción binaria entre lo humano y lo no humano, donde el animal ha sido concebido como objeto, herramienta o símbolo, pero raramente como sujeto de derecho. Esta separación especista ha permeado desde el pensamiento cartesiano, que consideraba a los animales como autómatas sin alma ni conciencia, hasta muchas de las prácticas modernas de urbanismo, legislación y diseño.

Autores como *Donna Haraway (2008)* han propuesto una relectura de nuestra relación con los animales a través de figuras como el *companion species*, reconociendo los lazos afectivos, simbióticos y políticos que existen entre humanos y otras especies. En esta línea, el rescate de animales por parte de bomberos adquiere un carácter profundamente ético y relacional, ya que el acto de salvar a un gato o a un perro no responde a una lógica utilitaria, sino más bien a una empatía interespecie que rompe con las jerarquías tradicionales.

Sin embargo, incluso los actos empáticos pueden inscribirse en lógicas de control o apropiación, si no se considera la autonomía del animal como sujeto activo en la relación (*Despret, 2016*).

En el contexto urbano contemporáneo, los animales, particularmente los gatos, habitan la ciudad de forma ambigua: como mascotas, como fauna urbana, o incluso como parte del imaginario afectivo de los barrios. Sin embargo, su bienestar sigue estando basado en la voluntad humana.

Esto se traduce en que cuando un animal está en peligro, como un gato atrapado en altura, su rescate depende no solo del acceso a recursos, sino también de un marco legal (como la *Ley Cholito en Chile*) y de la disposición de agentes como los bomberos.

El acto de rescatar a un gato, no puede ser leído sólo como una acción técnica, sino como un gesto cargado de significados: desdibuja los límites entre lo humano y lo animal, visibiliza los afectos y tensiones entre especies, y cuestiona las prioridades de la infraestructura urbana, que no está pensada para la vida animal más allá del control o la domesticación.

La relación entre humanos y animales no puede comprenderse sólo desde el afecto, sino también desde las tensiones que surgen en la interacción, sobre todo en contextos de crisis. En particular, los gatos presentan un comportamiento territorial profundamente marcado, lo cual condiciona su reacción frente a eventos disruptivos como incendios, evacuaciones o rescates.

Los felinos son animales altamente sensibles a los cambios en su entorno físico y social. Frente a amenazas o alteraciones bruscas, como la presencia de extraños, el ruido de maquinaria o la ruptura de su rutina, pueden desarrollar conductas defensivas intensas. El miedo extremo se manifiesta con señales como bufidos, golpes con las patas o huida inmediata. En escenarios donde perciben una invasión de su territorio, adoptan posturas de acecho, vocalizaciones penetrantes o incluso saltos defensivos hacia lo que interpretan como una amenaza.

Este tipo de reacciones no sólo dificulta su rescate, sino que representa un riesgo directo para los bomberos y rescatistas. El intento de tomar o contener a un gato en estado de pánico puede derivar en mordeduras, arañazos o caídas, especialmente cuando estos se encuentran en altura o en espacios inestables. Así, el comportamiento defensivo del animal se convierte en un factor crítico de seguridad que debe ser considerado en el diseño de protocolos y herramientas de rescate.

Entender este comportamiento no es solo una cuestión etológica, sino también una variable clave en el desarrollo de dispositivos y estrategias que procuren proteger tanto la integridad del animal como la del rescatista. Tecnologías que permitan la detección a distancia (como *sensores térmicos o infrarrojos*) pueden colaborar en evitar una confrontación directa innecesaria, facilitando un acercamiento más cuidadoso y efectivo.

Como apunta el Manual de Bomberos:

“Si el gato está herido, puede ser transportado por dos (2) Bomberos con la ayuda de una manta abierta.”

(p. 24, Transporte en manta de gato lesionado)

Y también:

“Para gatos agresivos: se les puede transportar envolviéndolos con una manta. Esto debe realizarse de manera rápida para evitar que el gato escape.”

(p. 24, Transporte de gatos agresivos)

El manejo del animal en un rescate no depende únicamente de la técnica, sino también de la capacidad de sostener emocionalmente una situación cargada de incertidumbre, urgencia y vínculo.

Tecnologías que permitan “*ver antes de actuar*” no solo optimizan el procedimiento, sino que **alivian la tensión del encuentro**, creando condiciones de cuidado reales entre especies que, *por un instante*, comparten un mismo riesgo.

Rol del gato como usuario urbano

El gato doméstico (*Felis catus*) ocupa hoy un rol complejo dentro del entramado urbano, comenzar a ver al gato como usuario es una labor difícil de pensar en un principio, ya no solo como mascota, sino como sujeto activo en la configuración de espacios habitados. A diferencia de otras especies domesticadas por intervención humana directa, diversos estudios genéticos han confirmado que los gatos se *autodomesticaron*, acercándose voluntariamente a los asentamientos humanos durante el Neolítico para aprovechar el alimento disponible, sin perder del todo su independencia (Driscoll, O'Brien & Macdonald, 2007). Esta autonomía ha influido en la manera en que las culturas los han percibido a lo largo del tiempo.

Históricamente, los humanos han valorado al gato no solo por su compañía, sino también por su capacidad para controlar plagas, especialmente en contextos agrícolas y urbanos (Morris, 1986; Driscoll et al., 2009). Sin embargo, este rol funcional ha tenido consecuencias ambientales significativas: se estima que los gatos domésticos y salvajes matan miles de millones de aves cada año (Loss, Will & Marra, 2013), contribuyendo incluso a la extinción de más de 60 especies en todo el mundo (Marra & Santella, 2016). Esta doble dimensión, como aliado humano y como depredador invasivo, complejiza su lugar como especie urbana y plantea interrogantes éticos y ecológicos sobre su manejo y coexistencia.

En el Antiguo Egipto, por ejemplo, el gato era una figura sagrada, asociada a la protección, la fertilidad y lo divino, como lo describe Jaromir Malek (1993). Su imagen ha oscilado entre la veneración y el estigma, siendo también víctima de persecuciones durante la Edad Media europea. Ya en la modernidad, su rol cambia nuevamente con el auge del concepto de mascota, una categoría cultural que, como señala Yi-Fu Tuan (1984), surge de una combinación entre afecto y dominación simbólica. En este proyecto se entiende la agencia no como control sobre el entorno, sino como la capacidad de generar respuesta y afectación dentro de una relación. Haraway (2003) propone que los animales domésticos tienen agencia como especies compañeras, ya que cohabitan y co-diseñan los mundos humanos. Esta mirada se aleja del paradigma antropocéntrico y permite situar al gato como sujeto activo en su entorno urbano.

Esta mirada permite desplazar la centralidad humana y observar a los gatos como usuarios urbanos, cuya presencia influye en decisiones de diseño, habitabilidad e incluso rescate. Derrida (2008), al reflexionar sobre la mirada de su propio gato, abre la posibilidad de pensar al animal no humano como sujeto que observa y que siente, cuestionando las jerarquías antropocéntricas. Desde la mirada biológica de Humberto Maturana, los seres vivos no conocen objetivamente el mundo, sino que lo co-construyen desde su corporalidad y emoción. Esta perspectiva permite pensar al gato como un sujeto que percibe y actúa en su entorno urbano, no como reflejo de una realidad externa, sino desde su propia coherencia estructural (Maturana & Varela, 1984). Reconocerlo como usuario del espacio compartido implica también un acto de amor: como propone Maturana (1997), el amor es el fundamento de la convivencia, al legitimar al otro como un ser con derecho a estar ahí. Esta legitimidad redefine la relación **humano-animal** y permite abrir posibilidades éticas y de diseño en el entorno urbano. Por eso, diseñar una herramienta que permita detectar al animal sin alterarlo se vuelve fundamental.

En la actualidad, los gatos domésticos presentan una amplia diversidad de estilos de vida que influyen directamente en su comportamiento y relación con el entorno urbano. Se distinguen principalmente tres categorías:

El gato indoor, que permanece exclusivamente dentro del hogar humano.

El gato feral/salvaje, que vive completamente fuera del entorno doméstico y evita el contacto humano.

El gato semi-domiciliado o free-roaming, que transita entre lo doméstico y lo salvaje, saliendo al exterior de manera regular

(Herron & Buffington, 2010; Levy & Crawford, 2004; Slater, 2001).

Esta clasificación permite comprender las múltiples formas en que los gatos se integran, o desintegran, del paisaje urbano, así como sus riesgos y necesidades particulares.

De esta forma, en contextos urbanos como el chileno, donde los gatos transitan libremente por azoteas, balcones y espacios públicos (*free roaming* e *indoor*), es posible considerar su experiencia, su comportamiento y su supervivencia como variables clave para el diseño de dispositivos tecnológicos que los reconozcan como usuarios legítimos del entorno que cohabitan con nosotros.

Ética multispecies y diseño

En los últimos años, el concepto de “ética multispecies” ha ganado terreno en disciplinas como la filosofía ambiental, la antropología crítica y el diseño especulativo. Este enfoque propone una reconfiguración radical de cómo entendemos la vida, la relación entre humanos y no humanos, y nuestra responsabilidad ética hacia otras formas de existencia. Desde esta perspectiva, diseñar ya no se limita a satisfacer necesidades humanas, sino que implica reconocer la agencia, el bienestar y la subjetividad de otras especies, especialmente aquellas con las que compartimos entornos urbanos complejos.

Como plantea *Donna Haraway (2008)* en *When Species Meet*, las relaciones entre humanos y animales no son meras interacciones funcionales, sino encuentros profundos que nos transforman mutuamente. Estos encuentros generan vínculos simbióticos, donde el cuidado no es unilateral ni paternalista, sino una práctica co-creada que reconoce la reciprocidad. El rescate de un gato atrapado en altura no puede leerse sólo como un acto técnico o legal; es un momento de encuentro intersubjetivo, donde el bombero y el animal se ven mutuamente y negocian el espacio, el miedo y la confianza.

Desde este punto de vista, diseñar para el rescate animal deja de ser una cuestión meramente funcional para convertirse en una práctica ética. No se trata solo de crear herramientas más eficientes, sino de imaginar tecnologías que respeten la autonomía del animal, reduzcan su estrés y eviten la confrontación innecesaria. Esto implica repensar el diseño no solo como servicio al humano, sino como mediador sensible entre especies.

Anna Tsing (2015), en *The Mushroom at the End of the World*, también nos invita a pensar en las formas de vida precarias y en las posibilidades de colaboración fuera del antropocentrismo. Ella observa que muchas especies sobreviven gracias a redes de interdependencia inesperadas, más que a lógicas de dominación. En el contexto de un rescate, esto podría traducirse en ver al bombero no como un salvador solitario, sino como parte de una red de agentes, el gato, el árbol, la luz, el viento, que interactúan durante la emergencia. Diseñar para esa red implica considerar todos sus componentes, no solo el humano.

Además, autores como *Vinciane Despret (2016)* han señalado cómo los animales no responden mecánicamente a estímulos, sino que interpretan, evalúan y toman decisiones basadas en sus experiencias. Esta postura nos invita a abandonar visiones instrumentalistas del diseño: no podemos tratar a los gatos como objetos pasivos de intervención, sino como sujetos activos que perciben, sienten y reaccionan. Por eso, una herramienta *phygital* que detecte calor corporal sin invadir visualmente el espacio del animal no solo mejora la eficiencia operativa, sino que respeta la sensibilidad y el bienestar felino.

Diseñar desde una ética multispecies también implica asumir una posición política. No se trata solo de hacer algo útil, sino de visibilizar realidades que tienden a quedar fuera del radar institucional.

¿Por qué los bomberos deben improvisar herramientas cuando los rescates animales son cada vez más frecuentes?

¿Por qué no hay protocolos claros, equipamiento especializado o formación específica en comportamiento animal?

Este vacío no es casual: refleja una jerarquía de valores donde ciertas vidas importan más que otras. Pero si queremos construir ciudades realmente sostenibles e inclusivas, debemos ampliar nuestro marco de cuidado. Como señala el Manual de Primeros Auxilios para Mascotas de Bomberos de Chile (2019):

“Primeros auxilios para mascotas pretende ser una guía de consulta para prestar auxilio a esas vidas que, sin malicia y con completa entrega, acompañan y protegen a nuestras familias.”

Este enunciado, aunque breve, reconoce implícitamente la relevancia ética de las vidas no humanas. Y si ya estamos dispuestos a entrenarnos para salvarlas, ¿por qué no diseñar tecnologías que lo hagan posible con mayor seguridad, empatía y precisión?

La ética multispecies nos invita a imaginar otro tipo de diseño: uno que no reproduzca jerarquías, sino que las desafíe. Uno que no ignore la presencia animal, sino que la escuche. Uno que no solo sirva a los humanos, sino que honre la interdependencia con otras formas de vida.

Desde esta comprensión relacional del vínculo humano-animal, se abre la posibilidad de pensar cómo las herramientas de diseño pueden operar no solo como mediadores tecnológicos, sino también como extensiones perceptivas que habilitan nuevas formas de cuidado..

Tecnología aplicada al rescate

La tecnología, entendida no sólo como una extensión de las capacidades humanas, sino también como mediadora de relaciones entre cuerpos, espacios y sistemas, ha sido clave en la evolución de nuestras prácticas de cuidado, rescate y convivencia. En el contexto del diseño contemporáneo, ya no se piensa solamente en objetos funcionales o en avances técnicos aislados, sino en tecnologías situadas, sensibles y, sobre todo, éticas.

La incorporación de sensores infrarrojos y dispositivos vestibles (*wearables*) en el ámbito de la emergencia es un ejemplo de esta transición hacia tecnologías más empáticas y adaptadas a contextos específicos. El uso de herramientas que permiten detectar fuentes de calor en espacios de visibilidad reducida (*como estructuras en altura, techumbres o árboles frondosos*) ya es común en operaciones de búsqueda humana. Sin embargo, su aplicación para animales no ha sido estandarizada ni adaptada de forma especializada, lo cual abre un campo de diseño e innovación orientado al bienestar de otras especies.

Autores como *Lucy Suchman* y *Kristen Gaver* han problematizado la noción de “usuario” en el diseño tecnológico, apuntando a que este ya no puede pensarse como un sujeto universal, sino como un agente situado, muchas veces en interacción con otros (humanos y no humanos). Desde esta mirada, diseñar para bomberos que rescatan gatos implica considerar no sólo las necesidades operativas del rescatista, sino también las condiciones de visibilidad del gato, su nivel de estrés, el entorno en que se encuentra, y la urgencia emocional de la situación.

Además, el enfoque *phygital* permite imaginar soluciones que integren lo material con lo sensorial-tecnológico: un gadget acoplado al casco de bomberos, por ejemplo, puede no sólo captar calor animal mediante un sensor, sino también traducir esa información en señales lumínicas o sonoras no invasivas, manteniendo un bajo perfil de estímulo para no asustar al gato atrapado.

La tecnología, en este caso, se convierte en puente: entre lo visible y lo invisible, entre especies, entre el diseño y la ética del cuidado. No se trata simplemente de avanzar en precisión técnica, sino de hacerlo desde un paradigma de interdependencia y responsabilidad multispecie.

Como se expone en el Manual de Primeros Auxilios para Mascotas:

“Las acciones y procedimientos de búsqueda y rescate se deben realizar usando correctamente el equipo de protección personal completo y teniendo siempre presentes las consideraciones de seguridad señaladas tanto en el curso Búsqueda y Rescate en Incendios como en la guía de autoinstrucción N°7, ‘Técnicas de búsqueda y rescate en incendios’.”

(p. 12, Etapa 3: rescate)

En Chile, ya se están dando pasos hacia la integración de tecnologías digitales para facilitar la gestión de mascotas. Un ejemplo reciente es el lanzamiento del chatbot “*Pregúntale a Sagüeso*” por parte del *Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)*, una herramienta basada en inteligencia artificial que permite a las personas consultar los requisitos sanitarios necesarios para viajar con sus perros o gatos al extranjero (SAG, 2024).

Este tipo de iniciativas muestra cómo el diseño de interfaces accesibles y empáticas puede ayudar tanto en el cuidado cotidiano como en situaciones específicas que involucran a los animales. Aunque su contexto no es el rescate, el uso de *IA* conversacional para orientar usuarios refleja una tendencia positiva: la tecnología al servicio del bienestar animal.

Efecto Purkinje y percepción visual en condiciones de baja luminosidad

La comprensión de los fenómenos perceptuales vinculados a la visión nocturna es fundamental para el diseño de interfaces ópticas destinadas a contextos de rescate, donde las condiciones de luz suelen ser mínimas o variables. En este ámbito, uno de los fenómenos más relevantes es el efecto Purkinje, descrito por el fisiólogo checo *Jan Evangelista Purkyně* en el siglo XIX, que explica el cambio de sensibilidad espectral del ojo humano en función del nivel de iluminación.

Bajo condiciones de luminosidad diurna o fotópica, los conos retinianos son los principales responsables de la percepción del color, con una mayor sensibilidad a las longitudes de onda largas (*rojos y amarillos*).

Este fenómeno tiene implicancias directas en el diseño de interfaces *HUD* (*Head-Up Display*), ya que la elección cromática puede afectar tanto la legibilidad de la información proyectada como la fatiga ocular del usuario. Los estudios sobre visión nocturna y conducción realizados por la *Universidad de Granada (2024)* refuerzan esta idea, mostrando que las fuentes luminosas de color azul-verde tienden a ser más fácilmente detectables en entornos oscuros, mientras que los tonos cálidos pueden generar pérdida de contraste o incluso deslumbramiento perceptual en presencia de halos. En este contexto, el uso de tonalidades frías resulta ventajoso para maximizar la visibilidad sin sobreestimar la retina, especialmente en tareas que requieren concentración visual prolongada, como el rescate nocturno o en espacios confinados.

La literatura técnica sobre retículos y ópticas telescópicas también reconoce la importancia del color y la intensidad luminosa en la percepción visual. De acuerdo con *El Faisán Blog (s.f.)*, los retículos iluminados en verde presentan un desempeño superior al rojo en escenarios con iluminación reducida, al mantener la visibilidad sin provocar saturación cromática. Del mismo modo, la guía técnica de *DDOptics (s.f.)* destaca que el verde no solo mejora el contraste visual, sino que también reduce la adaptación del ojo al brillo, permitiendo al usuario mantener la percepción del entorno mientras observa el punto focal del visor.



Figura 11.

Esquema del Efecto Purkinje en visión nocturna. Fuente: Illuminet (2017).

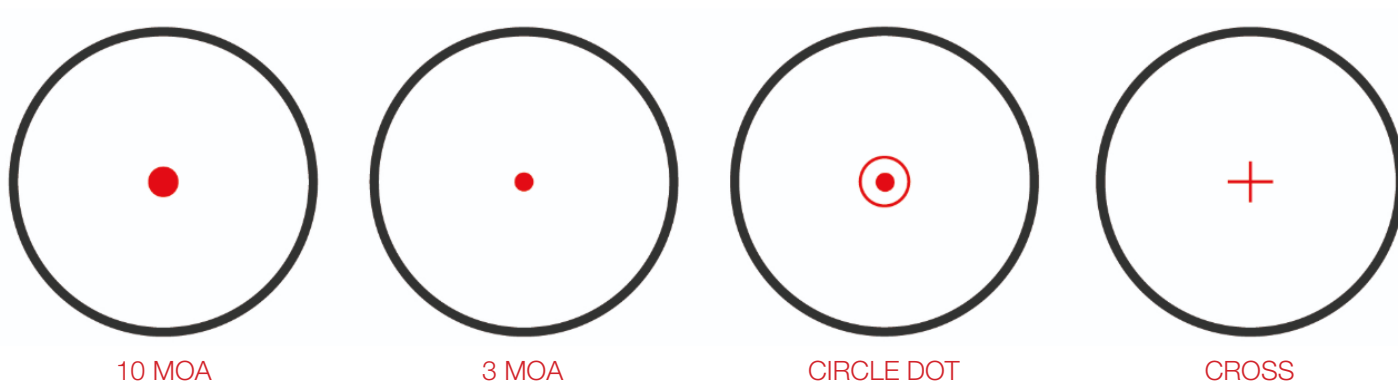
Sin embargo, en entornos de baja iluminación o visión escotópica, los bastones retinianos se vuelven predominantes, desplazando la sensibilidad hacia longitudes de onda más cortas, correspondientes a los tonos azules y verdes. Este desplazamiento provoca que los colores rojizos pierdan intensidad y que los verdes o azulados sean percibidos con mayor claridad (*Medicina Buenos Aires, 2022*).

Tipos de retículos de punto rojo

En el contexto del diseño de un visor *HUD* para bomberos, estos principios se traducen en decisiones de diseño concretas: optar por indicadores de temperatura y retículos en tonos verdes o cian, con brillo ajustable y formas simples que no interfieran con la visión periférica. El conocimiento del efecto *Purkinje* y de la ergonomía óptica de los retículos permite así desarrollar una interfaz más empática con la fisiología visual del rescatista, optimizando la legibilidad, reduciendo la fatiga ocular y mejorando la precisión perceptual en escenarios de visibilidad limitada.

En síntesis, el diseño de la visualización *HUD* para rescate animal no se limita a la dimensión tecnológica, sino que se fundamenta en una comprensión profunda de los procesos perceptuales humanos, articulando fisiología, ergonomía y experiencia situada. Este enfoque permite alinear las decisiones cromáticas y gráficas con las condiciones reales de uso, fortaleciendo tanto la eficiencia operativa como la seguridad del rescatista.

Estos principios perceptivos y técnicos sentaron las bases para la fase de desarrollo y validación del prototipo, donde se experimentó con diferentes configuraciones de cámara térmica, *Raspberry Pi* y diseño de interfaz.



MOA; Minuto de Ángulo – Minute of Angle

Análisis Operativo y Tecnológico para Rescates de Gatos en Altura

Figura 12.

*Gato doméstico mirando desde las alturas.
Fuente: Fotografía Propia (2025).*

Análisis de entrevistas

El análisis de las entrevistas realizadas a voluntarios de distintas compañías de bomberos permite comprender en profundidad las dinámicas reales de los rescates de gatos en altura y los factores que los vuelven operativos particularmente complejos. Los bomberos coinciden en que estos llamados, aunque no tan frecuentes, son más desafiantes de lo que suelen percibir los propios dueños del animal. La primera gran dificultad se encuentra en la localización visual del gato, ya que estos animales tienden a camuflarse entre ramas densas, estructuras altas o zonas oscuras, y muchas veces cambian de posición entre el reporte inicial y la llegada del personal. Los voluntarios destacan que, en situaciones de estrés, los gatos suelen ascender aún más, desaparecer entre la vegetación o esconderse sin emitir sonidos, lo que aumenta la incertidumbre y extiende los tiempos del rescate. Los voluntarios destacan que, en situaciones de estrés, los gatos suelen ascender aún más, desaparecer entre la vegetación o camuflarse entre las ramas. Tal como señala uno de los entrevistados;

“el gato se mimetiza en el árbol muchas veces”

(Bombero entrevistado, 23 de mayo 2024)

Lo que aumenta la incertidumbre y extiende los tiempos de rescate. A esto se suma el peso y volumen del equipamiento estándar del bombero, que limita el uso de herramientas adicionales durante maniobras de ascenso. Pese a ello, existe una disposición generalizada a incorporar tecnologías que faciliten la detección del animal, siempre que estas sean livianas, rápidas de interpretar y no interfieran con la movilidad ni con la seguridad del voluntario. Este conjunto de observaciones posiciona a la detección temprana y precisa del gato como el principal desafío operativo que una solución de diseño debiera abordar.

Mapa de actores del rescate

El ecosistema que conforma un rescate de gato en altura incluye a múltiples actores cuyas acciones, expectativas y limitaciones afectan directamente el desarrollo de la operación. En el centro se encuentra el bombero, quien debe actuar bajo condiciones de seguridad, equilibrio y eficiencia, utilizando equipamiento que ya es considerablemente pesado. En paralelo, el gato, no es un objeto pasivo del rescate, sino un agente con conductas propias, respuestas emocionales y decisiones que influyen activamente en la trayectoria del operativo; su nivel de estrés, su estado físico, su familiaridad con el entorno y su tolerancia al contacto humano pueden cambiar radicalmente el ritmo y la estrategia utilizada. Junto a ellos aparece el dueño o la persona que reporta el incidente, cuyo rol es aportar información inicial pero que muchas veces se encuentra emocionalmente afectado, lo que genera presión adicional sobre el equipo de rescate. También participa el entorno físico donde ocurre el evento: árboles frondosos, balcones, techumbres, estructuras altas o inestables, todos factores que condicionan la visibilidad y la maniobrabilidad. Finalmente, intervienen los elementos institucionales, como los protocolos bomberiles, el inventario operativo y la disponibilidad de tecnologías existentes. Este entramado múltiple demuestra que la solución de diseño no se limita a asistir al bombero, sino que debe integrarse respetuosamente a la experiencia del gato y al contexto emocional y operativo que rodea el rescate.

Protocolo de Comunicación en Rescates Animales

En el rescate de animales en altura, el tutor o persona que reporta la emergencia cumple un rol relevante dentro de la escena, aunque actualmente no se encuentra diseñado ni protocolizado. La alta carga emocional asociada a este tipo de rescates suele generar ansiedad, interferencias y presión sobre el equipo de bomberos, lo que puede afectar el desarrollo seguro del operativo. Frente a esto, el proyecto propone la incorporación de un protocolo básico de comunicación que acompañe el uso del sistema de detección, orientado a informar al tutor antes del ascenso, contener la espera durante el rescate y cerrar el proceso tras la entrega del animal. De esta forma, el diseño no solo asiste la detección, sino que también contribuye a una gestión más segura, clara y contenida de la experiencia de rescate.

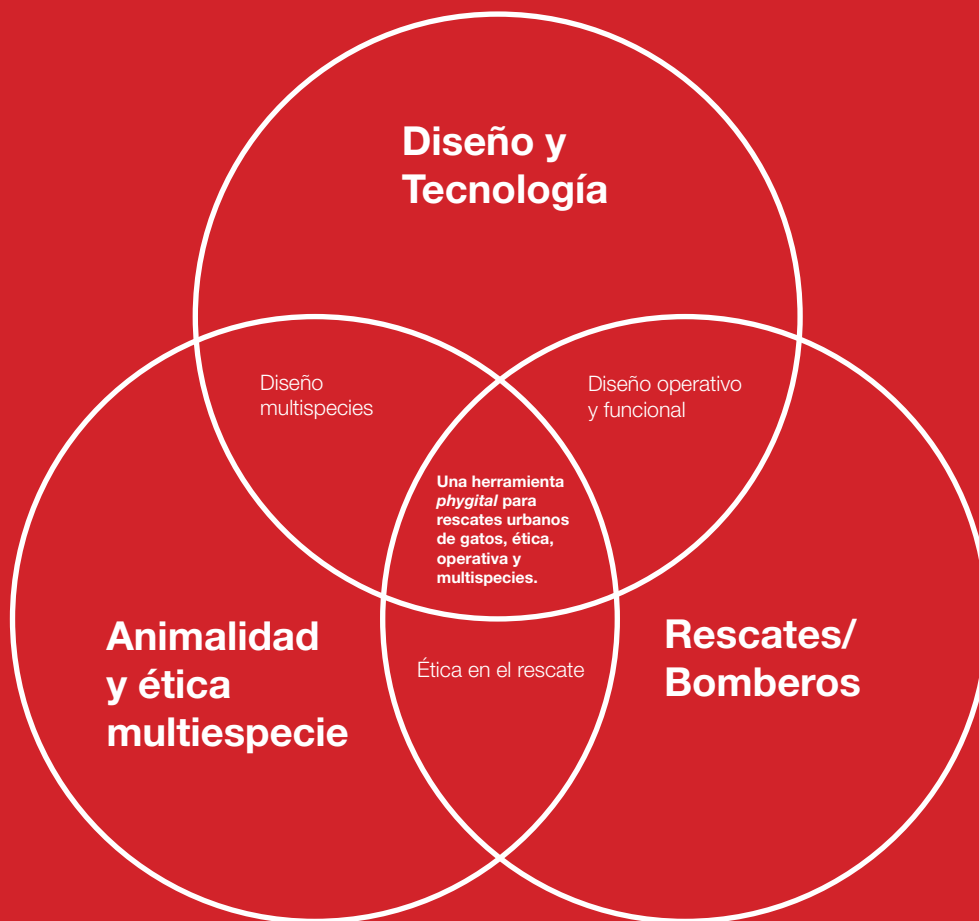
Benchmark de tecnologías y equipamiento

El análisis comparativo de tecnologías actualmente utilizadas en rescates y operaciones de emergencia evidencia una brecha clara entre el equipamiento disponible y las necesidades específicas de los rescates de animales en altura. Las cámaras térmicas, por ejemplo, destacan por su capacidad de identificar fuentes de calor en condiciones de baja visibilidad, pero su tamaño, peso y forma de uso, con una pantalla externa que requiere sostener el dispositivo con las manos, las vuelven poco prácticas para un bombero que está en ascenso o que necesita mantener múltiples puntos de apoyo. De manera similar, los HUD utilizados en aviación, minería y entornos militares permiten proyectar información esencial en el campo visual del usuario sin desviar la mirada, pero estas tecnologías no han sido adaptadas al **contexto bomberil chileno** y suelen requerir sistemas complejos o robustos de los cuales no se dispone a nivel local. La aplicación *VIPER*, por su parte, pone en evidencia el interés y la utilidad de integrar información digital en los operativos, pero su función se limita al posicionamiento de carros y no ofrece capacidades asociadas a la detección de animales. Finalmente, el inventario operativo del bombero como casco, visor, linternas, arnés, cuerdas y herramientas, demuestra ser robusto en seguridad, pero insuficiente en cuanto a dispositivos de detección, dejando un vacío claro en la etapa más crítica del rescate:

Encontrar al gato sin perder tiempo ni poner en riesgo al voluntario.

Este panorama revela un espacio de oportunidad donde la integración de tecnologías térmicas y visuales podría marcar una diferencia significativa.

Espacio interdisciplinar del proyecto



El cruce entre gato, tecnología y equipamiento muestra dónde estas dimensiones se encuentran y permiten una solución integrada. El gato se camufla y es difícil de detectar; la tecnología térmica puede identificarlo, pero aún no está incorporada al trabajo del bombero. El casco y su visor ofrecen el punto ideal para proyectar esta información sin interferir en el rescate.

De esta intersección surge la propuesta: integrar la detección térmica al visor para facilitar la localización del gato y mejorar la eficiencia operativa. El diagrama de Venn resume esta convergencia entre diseño, ética multispecies y operación bomberil.

Diseño multispecies

- Pensar desde el gato
- Comunicación afectiva humano-animal
- Soluciones sensibles y empáticas

Diseño operativo y funcional

- Compatibilidad con el uniforme
- Integración a protocolos reales
- Minimizar carga física o cognitiva

Ética en el rescate

- Manejo sin estrés
- Procedimientos seguros para ambos
- Entendimiento del miedo animal
- Evitar acciones agresivas o invasivas

Una herramienta *phygital* para rescates urbanos de gatos, ética, operativa y multispecies.

- Visible sin contacto
- Ergonómica
- No intrusiva
- Diseñada desde la cohabitación

Este diagrama sintetiza las intersecciones **clave** entre los tres ejes que sostienen este proyecto, y desde donde se articula para llegar a la propuesta proyectual.

Problematización

A partir de los antecedentes, entrevistas y cruces conceptuales, la problematización central del proyecto se articula en torno a la dificultad de localizar visualmente a un gato durante un rescate en altura bajo condiciones reales. El problema no se limita a una falta de herramientas, sino a una combinación de factores: la imprevisibilidad del comportamiento del gato, la complejidad del entorno, las limitaciones físicas del bombero y la ausencia de dispositivos diseñados específicamente para esta labor. La mirada multispecies agrega otra capa al problema, ya que el gato no es un objeto a recuperar, sino un individuo con respuestas emocionales propias que pueden cambiar el curso del rescate. Esta condición exige soluciones no invasivas que reduzcan su estrés y faciliten su localización sin necesidad de acercarse físicamente en etapas tempranas. La problematización, entonces, no solo reconoce una brecha tecnológica, sino también una tensión ética y operativa que requiere abordarse desde el diseño.

Insights

Del análisis emergen varios *insights* que orientan la propuesta. Primero, la detección del gato es el punto más crítico del rescate: si no se logra ubicarlo rápidamente, todo el operativo se prolonga, aumenta el riesgo y disminuye la efectividad. Segundo, el bombero necesita recibir información sin tener que liberar las manos o desviar la mirada, lo que vuelve al visor del casco un lugar privilegiado para integrar una visualización. Tercero, la información proyectada debe ser mínima, clara y no intrusiva; una sobrecarga visual podría dificultar la toma de decisiones. Finalmente, cualquier solución debe respetar la integridad del gato, evitando luces fuertes, ruidos o interferencias que puedan aumentar su nivel de estrés. Estos *insights* permiten construir criterios sólidos para guiar el desarrollo de la propuesta.

Criterios de diseño

A partir de todo lo anterior, se establecen criterios de diseño que estructuran la propuesta final. El dispositivo o sistema debe ser liviano, de bajo volumen y compatible con el equipamiento ya utilizado por los bomberos, evitando agregar peso o comprometer la movilidad. La visualización debe ser discreta, de lectura inmediata y centrada únicamente en la información relevante: la ubicación del gato, sin incluir elementos distractores. El sistema debe funcionar incluso en condiciones de baja luz, lluvia o estructuras densas, priorizando la detección temprana. Además, debe ser no invasivo para el animal, evitando estímulos que puedan aumentar su estrés. El diseño debe favorecer una integración simple y rápida, permitiendo que el bombero active o utilice la herramienta sin modificar el procedimiento habitual de ascenso.

Finalmente, la solución debe posibilitar una experiencia segura y clara, apoyando tanto la eficiencia operativa como la ética multispecies que reconoce al gato como un sujeto de cuidado.

Referentes



Figura 13.
Gato doméstico mirando desde las alturas.
Fuente: Fotografía Propia (2025).

Proyectos de diseño aplicados a animales

En los últimos años, desde el diseño se han explorado diversas iniciativas orientadas al bienestar y la interacción con animales, especialmente mascotas en contextos domésticos. Algunas de estas propuestas provienen del campo del diseño especulativo, de la *interacción animal-computador (ACI)*, o de desarrollos para enriquecimiento ambiental. Por ejemplo, proyectos académicos han experimentado con **interfaces para la comunicación entre humanos y perros, dispositivos de seguimiento GPS para animales de asistencia**, o juguetes inteligentes para gatos. Sin embargo, el cruce entre **diseño industrial, tecnología *phygital* y rescate animal operativo**, especialmente en escenarios urbanos y de emergencia, sigue siendo escaso.

Desde el ámbito nacional, uno de los ejemplos más recientes de aplicación tecnológica vinculada al bienestar animal es el chatbot **“Pregúntale a Sagüeso”**, desarrollado por el *Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)* en 2024. Esta herramienta digital utiliza inteligencia artificial para orientar a los tutores de animales sobre los requisitos sanitarios en viajes, demostrando cómo el diseño de sistemas digitales puede contribuir a procesos de cuidado multiespecie. Aun así, no existen referencias de dispositivos diseñados específicamente para **facilitar el rescate de gatos** en situaciones de altura u otros entornos urbanos complejos.

Esto evidencia una **oportunidad concreta desde el diseño**, no solo desde la innovación tecnológica, sino también desde una perspectiva **ética y situada**, que reconozca al gato como parte del entramado urbano y no como un actor secundario. El desafío está en pensar dispositivos que integren **ergonomía, eficiencia operativa y bajo nivel de intrusión**, tanto para el bombero como para el animal.

Casos internacionales de rescate animal

A nivel internacional, se han implementado tecnologías avanzadas para la localización de animales en situaciones de emergencia, particularmente en incendios forestales o catástrofes naturales. Un ejemplo recurrente es el uso de **drones equipados con cámaras térmicas**, que permiten detectar la firma de calor de animales atrapados en áreas boscosas o de difícil acceso. Estos sistemas han sido utilizados en países como **Australia, Canadá y Estados Unidos**, siendo efectivos en espacios amplios y abiertos. Sin embargo, su uso en contextos urbanos sigue siendo limitado: el ruido, el tamaño del dron y su visibilidad pueden generar estrés en los animales, dificultando el rescate de especies como el gato, que tiende a esconderse o quedarse inmóvil.

En cuanto a equipamiento utilizado por cuerpos de emergencia, las **cámaras térmicas portátiles** como la **FLIR K45** o dispositivos desarrollados por **Seek Thermal** han demostrado ser útiles para detectar focos de calor en rescates humanos. Estas cámaras ofrecen alta resolución y sensibilidad térmica, pero su formato manual presenta limitaciones en operativos verticales o en espacios reducidos, donde el uso de ambas manos es crucial. Además, su calibración no está pensada para animales pequeños como gatos, lo que afecta su precisión.



Figura 14.
FLIR K45 Cámara termográfica de alto rendimiento con resolución de 240 X 180 (3 botones) Fuente: FLIR Systems.

Caso 3M Scott Sight

En entrevistas con bomberos activos, se logró identificar la existencia de máscaras adheribles con cámara térmica diseñadas específicamente para cascos de rescate. Sin embargo, estas soluciones presentan costos elevados que superan ampliamente el presupuesto de muchas compañías locales, lo que restringe su adopción en la mayoría de las compañías de bomberos de Santiago. Este hallazgo reforzó la pertinencia de investigar alternativas *phygital* más accesibles y adaptadas al contexto nacional.

Dentro del equipamiento tecnológico orientado al trabajo en contextos de emergencia, uno de los desarrollos más destacados es la máscara **3M Scott Sight**, lanzada en el año 2013. Este dispositivo combina una **máscara de respiración autónoma con una microcámara térmica integrada y una pequeña pantalla de visualización** ubicada al costado derecho del visor interno.



Figura 15.
Máscara 3M Scott Sight In-Mask Thermal Imager. Fuente: 3M (2025).

Su objetivo principal es permitir que los bomberos visualicen diferencias de temperatura sin la necesidad de sostener una cámara manual, liberando las manos y facilitando la navegación en ambientes en alturas, de humo o de baja visibilidad.

Si bien la **Scott Sight** marcó un precedente en la integración de tecnologías térmicas al equipo de protección personal, presenta varias limitaciones funcionales y de accesibilidad. En primer lugar, su sistema de visualización lateral **restringe el campo visual** del usuario, generando una lectura poco natural de la escena, especialmente en situaciones donde el entorno demanda atención periférica constante.

Además, su **costo elevado** ha dificultado su adopción en gran parte de los cuerpos de bomberos chilenos, donde los recursos operativos son limitados y la prioridad se centra en equipamiento básico.

Por otra parte, la interfaz de la máscara fue diseñada específicamente para la detección de focos de calor en incendios estructurales, sin considerar la búsqueda de animales pequeños ni los rescates en altura. En ese sentido, aunque representa un avance en el campo de la visión térmica aplicada al rescate, **no contempla un enfoque multispecies** ni una experiencia de uso adaptada al rescate animal.

A partir de este referente, la presente propuesta busca **actualizar y recontextualizar esta línea de diseño**. El proyecto propone una versión contemporánea, accesible y situada, pensada desde las prácticas reales del rescate chileno y desde una ética multispecies que equilibra las necesidades perceptuales del bombero con el bienestar del animal.

En contraste con la **Scott Sight**, la herramienta aquí planteada se define como abierta, liviana y empática, orientada no solo a la eficiencia técnica, sino también al cuidado y la colaboración interespecie en contextos de emergencia urbana.

En Chile, el rescate de gatos en altura ha sido abordado históricamente de forma **artesanal**, sin protocolos ni herramientas específicas. Se han registrado operativos en techos, postes, entretechos y árboles, donde los bomberos deben improvisar con linternas, escaleras, cuerdas o incluso comida para atraer al animal. Esta carencia de tecnología adaptada al contexto urbano y a la especie, revela una **brecha operacional** que este proyecto busca atender.

La revisión de referentes nacionales e internacionales evidencia una brecha crítica en el desarrollo de herramientas específicas para el rescate de gatos en altura, lo que refuerza la pertinencia de este proyecto en tanto propuesta situada, ética y proyectual.



Figura 16.
Máscara 3M Scott Sight In-Mask Thermal Imager. Fuente: 3M (2025).

HUDs en distintos contextos

Los sistemas *Head-Up Display (HUD)* han evolucionado desde su origen en el ámbito aeronáutico hasta expandirse a disciplinas como el automovilismo, los videojuegos y los visores tácticos, manteniendo como principio común la proyección de información relevante dentro del campo visual del usuario sin necesidad de desviar la mirada de su entorno operativo. Esta capacidad de integrar datos y percepción simultáneamente ha hecho del *HUD* un referente transversal en el diseño de interfaces orientadas a la toma de decisiones en tiempo real.

En el contexto de la aviación, los *HUDs* han sido implementados desde mediados del siglo XX para mejorar la conciencia situacional del piloto y permitir la navegación en condiciones de baja visibilidad. Según *ScienceDirect* ("*Head-Up Display – an overview*"), estos sistemas proyectan datos críticos —como altitud, velocidad o trayectoria— sobre una superficie transparente frente al piloto, optimizando la percepción espacial y reduciendo el tiempo de reacción. Investigaciones de la *NASA* (*Performance comparison between a head-worn display and a head-up display*) confirman que, en simuladores de vuelo, los *HUDs* mejoran el rendimiento cognitivo y reducen la fatiga visual en comparación con los *head-worn displays* montados en casco, aunque estos últimos ofrecen ventajas en entornos con movimiento dinámico.

En la misma línea, una tesis de *Cranfield University* (*Aircraft head-up display surface guidance system*) profundiza en su aplicación durante la maniobra de aterrizaje, destacando el rol del *HUD* en la orientación visual durante la aproximación y rodaje en pista, incluso bajo niebla o baja iluminación.

En el automovilismo, particularmente en la Fórmula 1, los *HUDs* cumplen un papel táctico y de análisis en tiempo real. Según la *Harvard Digital Initiative* (*Formula One Racing: Data-driven Drive to Survive*), los pilotos reciben información proyectada en el volante o el visor de sus cascos, vinculada a la telemetría del vehículo, las estrategias de neumáticos y las condiciones de pista. La Revista de Ingeniería Aplicada (*Applications of Operations Research in Formula One*) enfatiza que el flujo constante de información visual —como los indicadores de velocidad, temperatura y carga aerodinámica— permite optimizar las decisiones de carrera y mantener la atención focal en la trayectoria. En ambos casos, la interfaz visual se convierte en una extensión cognitiva del cuerpo y la máquina, unificando acción, visión y control.

En esta línea de dispositivos integrados, existen otros desarrollos contemporáneos que extienden las posibilidades de visualización directa en cascos, como las viseras *HUD* de tipo militar o industrial, entre las cuales destaca el caso de *WeeTect*.

WeeTect – Visera de casco HUD (WHUDHV)

Entre los referentes contemporáneos en el desarrollo de tecnologías ópticas aplicadas a cascos se encuentra la visera de casco HUD de WeeTect (WHUDHV), un modelo diseñado inicialmente para entornos militares y de seguridad industrial. Este dispositivo integra una pantalla proyectada directamente sobre la visera del casco, permitiendo visualizar información esencial sin desviar la mirada del entorno.

La propuesta de WeeTect se centra principalmente en la optimización material y óptica del visor, incorporando recubrimientos antivaho, protección UV, resistencia al impacto y gran claridad visual. Estas características responden a necesidades de visibilidad en condiciones extremas, donde el usuario requiere información crítica de manera continua, sin comprometer la percepción del espacio físico.

No obstante, el dispositivo mantiene un enfoque eminentemente técnico y genérico, orientado a la transmisión de datos estáticos o de navegación, sin un desarrollo de interfaz específico para contextos de rescate o interacción multispecies. En contraste, la presente propuesta adapta el concepto de visera HUD a un casco de rescate animal, priorizando la detección térmica y la interpretación visual asistida por inteligencia artificial para la identificación de gatos en altura.

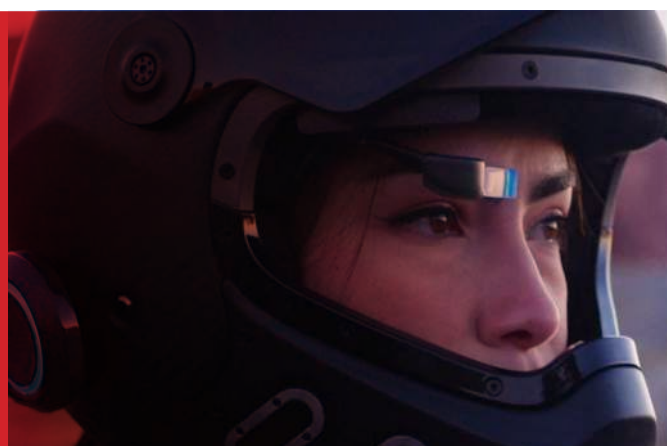


Figura 17.

Visera de casco con visualización HUD desarrollada por WeeTect.

Fuente: WeeTect (2022).

Esta diferencia marca un cambio de paradigma: mientras WeeTect ofrece un producto de alta ingeniería óptica, centrado en la protección y el rendimiento visual, la propuesta aquí presentada busca trasladar esos avances hacia un uso empático, situacional y colaborativo, donde la visualización se convierte en una herramienta sensible al contexto y a los sujetos involucrados en el rescate.

De este modo, la visera HUD de WeeTect se constituye como un referente técnico clave, pero también como contrapunto que subraya la necesidad de adaptar estas tecnologías a prácticas de rescate situadas y éticamente conscientes.

En el ámbito de los videojuegos e interfaces digitales, el HUD actúa como una herramienta de orientación y retroalimentación perceptiva. Estudios de *ScienceDirect* (*Influence of head-up displays' characteristics on user experience*) demuestran que la disposición, tamaño y transparencia de los elementos del HUD inciden directamente en la inmersión, el flujo y la carga cognitiva del jugador. De manera complementaria, la tesis *Understanding the Game UI (DIVA Portal)* analiza cómo distintos perfiles de usuarios interpretan la información visual compleja, sugiriendo que los HUDs más claros, minimalistas y adaptativos favorecen una experiencia más natural y fluida.

Finalmente, los visores tácticos y militares representan uno de los campos de desarrollo más avanzados en HUD y *Helmet-Mounted Displays (HMD)*. La investigación del *Defense Technical Information Center (DTIC, Optical and Human Performance Evaluation of HUD)* evalúa la relación entre rendimiento óptico, brillo, ángulo de visión y confort visual, destacando la necesidad de equilibrar visibilidad y legibilidad en situaciones de combate. Por su parte, la *SPIE Digital Library (Review and analysis of avionic helmet-mounted displays)* revisa los últimos avances en óptica de precisión y simbología proyectada, señalando la convergencia entre el diseño ergonómico y la percepción situacional aumentada.

En conjunto, estos referentes evidencian cómo el diseño de HUDs, en contextos de alta exigencia como la aviación o la competencia automovilística, comparte principios aplicables al rescate: claridad, legibilidad, contraste y centralidad de la información en condiciones críticas. La incorporación de estos aprendizajes al diseño del visor para bomberos permite trasladar tecnologías de precisión a escenarios de emergencia, adaptando la complejidad técnica al servicio de la visibilidad, la seguridad y la empatía operativa.

A diferencia de los países mencionados, en Chile no existen registros de sistemas térmicos automatizados orientados específicamente al rescate animal, lo que evidencia una dependencia de metodologías manuales y de la improvisación en terreno.

Formulación de proyecto

En los rescates de animales realizados por bomberos, especialmente cuando se trata de gatos atrapados en altura, surgen múltiples tensiones que van más allá del riesgo físico.

El principal desafío es la **difícultad para localizar al animal** en entornos de baja visibilidad, como árboles frondosos, entretechos o estructuras oscuras. A pesar de contar con herramientas como cámaras térmicas manuales, su uso en alturas resulta limitado: el bombero requiere tener ambas manos libres para operar con seguridad, y detenerse a manipular un dispositivo puede poner en riesgo su estabilidad. Esta situación genera **frustración, incertidumbre y retrasa los tiempos de respuesta**.

Adicionalmente, debemos considerar la **dimensión emocional y ética del rescate** tanto para el rescatista como para la comunidad. El gato, lejos de ser un simple animal a rescatar, ocupa un lugar afectivo en el hogar y en la ciudad. La creciente humanización del gato, su rol como compañero doméstico, su historia de autodomesticación, y su reconocimiento como parte del espacio familiar y urbano, hacen que su rescate involucre una **carga simbólica y afectiva** particular. Comprender su comportamiento (por ejemplo, su tendencia a esconderse, asustarse o no responder ante humanos desconocidos) es clave para entender por qué el rescate es tan complejo.

Este proyecto busca **profundizar en las limitaciones operativas y perceptivas** que enfrentan los bomberos al momento de rescatar gatos, analizando no solo las herramientas disponibles actualmente —*como trajes, cascos, guantes, cámaras, cuerdas o sensores*— sino también el vínculo humano-animal, la visibilidad del gato y la falta de integración tecnológica ergonómica. Desde esta mirada, se pretende construir una comprensión crítica del problema, que permita más adelante explorar posibles cruces entre tecnología, equipamiento y comportamiento animal, sin asumir de antemano una única solución.

Además de estas tensiones operativas, se identifica una brecha clara en el panorama actual de herramientas para rescate animal: aunque existen tecnologías capaces de detectar calor, sonido o movimiento, ninguna está integrada de forma ergonómica al equipamiento del bombero ni permite mantener las manos libres durante el ascenso. Esta ausencia de dispositivos situados, livianos y compatibles con el casco genera un vacío tecnológico que impacta directamente en la eficiencia del procedimiento. Tal como indicó uno de los entrevistados, “el gato se mimetiza en el árbol muchas veces” (Bombero entrevistado, 23 de mayo 2024), lo que evidencia la necesidad de sistemas que apoyen la percepción del voluntario en escenarios de baja visibilidad. Este conjunto de limitaciones señala una oportunidad de diseño orientada a mejorar la detección temprana del animal mediante tecnologías que respeten la movilidad, la seguridad y la carga cognitiva del rescatista, así como el bienestar del gato involucrado.

Planteamiento del problema

Los bomberos enfrentan múltiples desafíos al rescatar gatos en altura: dificultad visual, riesgos personales, estrés del animal y falta de equipamiento especializado. Aunque algunos cuerpos cuentan con cámaras térmicas, estas no están integradas al protocolo habitual ni adaptadas a la escala felina. Este vacío tecnológico y operativo representa una oportunidad de diseño donde la empatía, la seguridad y la tecnología pueden converger.

El rescate de animales en situaciones de emergencia urbana ha cobrado cada vez mayor relevancia en Chile, especialmente en contextos donde los animales domésticos quedan atrapados en altura, como árboles, techumbres o estructuras elevadas. Si bien los bomberos han asumido un rol activo en muchos de estos casos, no siempre cuentan con las herramientas adecuadas para localizar a los animales, especialmente cuando estos están camuflados o se ocultan por miedo. Este tipo de rescate presenta múltiples dificultades: desde lo legal; requisitos como la presencia de Carabineros o el registro del animal con chip, hasta lo operativo; evaluación del riesgo humano, tiempos de respuesta, o disponibilidad de equipamiento.

El marco legal chileno, con normativas como la **Ley Cholito**, exige que se vele por el bienestar animal y la tenencia responsable, teniendo como requisito para poder rescatar al animal contar primeramente con permiso de Carabineros de Chile para tener registrado quién es el responsable de la tenencia del animal. Sin embargo, aún no existen lineamientos técnicos o dispositivos especializados para facilitar los rescates no humanos. Esto implica una brecha entre la normativa de protección animal y las condiciones reales en las que se ejecutan estas misiones. En la práctica, los bomberos enfrentan desafíos que van desde el estrés del animal, que puede reaccionar de manera agresiva o escapista, hasta condiciones estructurales peligrosas, como árboles muy altos, techos inestables o muros estrechos.

A nivel internacional, instituciones como la *London Fire Brigade* o la *National Fire Protection Association* (Estados Unidos), ya registran y sistematizan datos sobre este tipo de rescates, lo cual visibiliza su relevancia. En Latinoamérica, sin embargo, estos casos suelen quedar en el anonimato o en registros internos poco accesibles. Este vacío de información y herramientas específicas limita la efectividad del rescate y aumenta los riesgos para todos los involucrados.

Pese al creciente afecto social hacia los animales de compañía y el lugar simbólico que ocupan en muchas familias, existe una carencia de soluciones específicas que aborden las limitaciones reales que enfrentan los equipos de rescate. En particular, la visibilidad (o más bien la *invisibilidad*) de estos animales durante el rescate representa un desafío tanto práctico como ético, y constituye una oportunidad para la investigación desde el diseño.

Esta memoria busca entonces comprender estas problemáticas desde un enfoque interdisciplinario, para explorar formas en que el diseño, apoyado por tecnologías como sensores térmicos o sistemas de visualización, pueda aportar a una labor más eficiente, segura y compasiva.

Surge entonces la necesidad de pensar dispositivos desde el diseño que permitan apoyar estas labores con enfoque en el bienestar animal y la seguridad del bombero rescatista.

El diseño especulativo y el enfoque *phygital* pueden ofrecer una respuesta a esta problemática al proponer soluciones tangibles que operan en diálogo con entornos reales.

Justificación

Este proyecto se justifica en la intersección entre el diseño, la tecnología y el bienestar animal. La carencia de dispositivos específicos para el rescate de animales evidencia un vacío dentro del equipamiento de cuerpos de emergencia, especialmente en contextos urbanos donde la presencia de animales domésticos y silvestres es significativa.

Diseñar una solución pensada desde el usuario, en este caso, los bomberos, implicaría no solo mejorar la eficiencia de los rescates, sino también reducir los riesgos asociados. Asimismo, incorpora una visión ética del diseño, donde se considera la vida no humana como un sujeto de cuidado y protección. Esto se alinea con los *Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)* de la *ONU*, en particular el *ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres*, y el *ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles*.

El enfoque *phygital* permite combinar lo físico (el casco, el cuerpo, el entorno real) con lo digital (detección térmica, datos en tiempo real, interfaces) para generar una solución integradora. Además, este proyecto pone en valor el testimonio de los usuarios reales: entrevistas con bomberos de la *8va Compañía de Santiago* evidencian que actualmente deben improvisar herramientas, exponer sus cuerpos y asumir responsabilidades para las cuales no están preparados ni equipados.

La necesidad de desarrollar una herramienta *phygital* para el rescate de gatos en altura surge de tres grandes áreas de justificación:

Ética

Rescatar animales implica reconocerlos como sujetos de cuidado. Como señala *Haraway (2008)*, nuestra relación con los animales no es técnica, sino profundamente ética. Diseñar una herramienta que facilite esta acción refuerza el compromiso social con el bienestar multiespecie.

Social

Los gatos son mascotas comunes en hogares chilenos, y su pérdida genera afecto colectivo. Según datos del *Registro Nacional de Mascotas (s.f.)*, cientos de llamados anuales se realizan para pedir ayuda ante gatos atrapados.

Técnica

Las condiciones actuales de rescate exponen a los bomberos a riesgos innecesarios. Integrar una herramienta basada en sensores infrarrojos permite mejorar la seguridad operativa y reducir tiempos de intervención.

Frente a este escenario, la necesidad de desarrollar una herramienta *phygital* para el rescate de gatos en altura se justifica desde tres dimensiones complementarias: ética, social y técnica. Desde una perspectiva ética, rescatar animales implica reconocerlos como sujetos de cuidado y no solo como objetos de intervención. En el plano social, los gatos ocupan hoy un lugar afectivo central en el entorno urbano, lo que convierte este tipo de rescates en hechos de alta sensibilidad comunitaria.

Desde lo técnico, las condiciones actuales de intervención exponen a los bomberos a riesgos innecesarios, evidenciando la falta de herramientas específicas que faciliten la localización del animal sin comprometer la seguridad del rescatista. En este cruce de factores se sustenta la pertinencia y urgencia de la propuesta. Aunque los rescates animales representan un porcentaje reducido dentro del total de emergencias atendidas por Bomberos de Chile, su impacto operativo y emocional es significativo.

Estas situaciones movilizan a la comunidad, generan presión sobre los equipos de rescate y, en muchos casos, derivan en intentos de rescate no especializados que aumentan el riesgo humano. En este contexto, la pertinencia de una herramienta de apoyo no se justifica por su frecuencia estadística, sino por su capacidad de reducir los tiempos de búsqueda, disminuir el riesgo del ascenso y contribuir a una gestión más segura y contenida de la escena de emergencia.

Objetivo general

Contribuir al rescate de gatos en altura mediante una propuesta que fortalezca prácticas de cuidado y respeto hacia los animales y personas involucradas.

Figura 18.
Gato doméstico mirando desde las alturas.
Fuente: Fotografía Propia (2025).

Objetivos Específicos

Centrado en los bomberos

Comprender las condiciones, tensiones y desafíos que enfrentan los bomberos durante rescates de gatos en altura, para reconocer oportunidades que favorezcan una práctica más segura, clara y sostenible para quienes realizan estas labores.

Tareas asociadas

Recoger experiencias y relatos de bomberos para comprender cómo enfrentan el rescate y qué factores influyen en su toma de decisiones.

Observar situaciones de entrenamiento o simulación que permitan identificar puntos de riesgo, sobrecarga y dificultad.

Revisar antecedentes sobre ergonomía, seguridad en alturas y protocolos de trabajo para situar el rol del bombero en estos escenarios.

Centrado en el animal

Explorar cómo distintas tecnologías y modos de visualización pueden contribuir a un encuentro más respetuoso y menos invasivo con el gato durante el rescate, priorizando su bienestar y disminuyendo situaciones de estrés.

Tareas asociadas

Examinar tecnologías que permitan detectar al gato sin generar estímulos que puedan asustarlo o alterar su comportamiento.

Analizar cómo la visualización del animal influye en la relación entre el rescatista y el gato en el momento del encuentro.

Identificar criterios de cuidado multispecies que orienten decisiones de diseño sensibles al bienestar del animal.

Centrado en la tecnología

Diseñar y desarrollar una propuesta de visualización que integre principios de seguridad, claridad informativa y respeto al animal, explorando configuraciones tecnológicas que mejoren la percepción del entorno sin aumentar la carga cognitiva del bombero.

Tareas asociadas

Crear primeras aproximaciones visuales y formales que permitan entender cómo la tecnología se integra al casco y al contexto del rescate.

Evaluar estas aproximaciones para identificar cuáles ofrecen una lectura más clara, equilibrada y coherente con las necesidades del bombero y del animal.

Refinar la propuesta tecnológica para que sostenga un rescate más seguro, ético y efectivo en escenarios de altura.

Metodología y validación

Metodología general del proyecto

La metodología empleada en este proyecto se basa en un enfoque cualitativo y centrado en el usuario, orientado a comprender las dinámicas reales del rescate de gatos en altura y las limitaciones operativas que enfrentan los bomberos. Se combina investigación contextual, observación situacional y prototipado iterativo, permitiendo avanzar desde una comprensión amplia del problema hacia soluciones situadas y coherentes con el entorno de emergencia. El proceso se estructura en tres etapas principales: exploración, destinada a levantar información directa desde el territorio y los usuarios; desarrollo, enfocada en el diseño de prototipos físicos y visuales que permitan experimentar con distintas configuraciones; y validación, orientada a evaluar la pertinencia, ergonomía y claridad de la propuesta en condiciones simuladas de uso. Este enfoque metodológico permite integrar dimensiones técnicas, emocionales y multispecies en la construcción del proyecto.

Métodos de levantamiento

Para comprender el contexto operativo del rescate se utilizaron diversos métodos de levantamiento de información. En primer lugar, se realizaron entrevistas contextuales a bomberos de distintas compañías, enfocadas en recoger experiencias concretas sobre rescates de gatos en altura, riesgos involucrados, limitaciones del equipamiento y dificultades recurrentes en la localización del animal. Estas instancias permitieron identificar diferencias entre escenarios, variaciones en los procedimientos y necesidades no cubiertas desde la perspectiva del usuario.

Complementariamente, se llevó a cabo observación participativa en ejercicios de entrenamiento, con el objetivo de analizar la interacción entre el voluntario, su equipamiento y el entorno físico. Este método permitió comprender aspectos ergonómicos, restricciones de movimiento, visibilidad real en altura y condiciones de estrés propias del rescate.

Finalmente, se realizó un levantamiento técnico del equipamiento bomberil, que incluyó casco, visor, guantes, cuerdas, cámaras térmicas manuales y otros implementos. Esta revisión permitió evaluar su potencial integración con tecnologías de detección y visualización, identificando tanto posibilidades como limitaciones.

Validación con usuarios

La validación del proyecto se desarrolló mediante pruebas de prototipos de baja y media fidelidad, tanto físicos como digitales, que permitieron simular el funcionamiento del sistema en distintos escenarios. Se elaboraron mockups del visor, pruebas de visualización con cámara térmica, y simulaciones del campo visual en condiciones de altura, oscuridad y vegetación densa. Estas instancias permitieron evaluar factores como claridad visual, peso, interferencia con el uniforme y compatibilidad con los movimientos del voluntario durante el ascenso.

Dado que los rescates reales no pueden ser reproducidos de manera artificial o segura, la validación fue complementada con una evaluación heurística, basada en criterios de visibilidad, carga cognitiva, ergonomía, seguridad operativa y compatibilidad con el casco. Esta metodología permitió identificar oportunidades de mejora sin exponer a los bomberos a situaciones de riesgo, asegurando al mismo tiempo la coherencia técnica y situacional de la propuesta.

Se reconoce como limitación que las validaciones se realizaron en entornos controlados y no en rescates reales; sin embargo, estas instancias ofrecen una aproximación situada que permite confirmar la pertinencia de integrar detección térmica de forma no invasiva en el visor del casco, orientando futuras iteraciones y refinamientos del sistema.

Perfil de usuario

Este perfil fue construido a partir de múltiples entrevistas realizadas a voluntarios de distintas compañías de rescate de Bomberos de Santiago, complementadas con observaciones y análisis de protocolos de rescate urbano. En este caso, Rodrigo representa un perfil común dentro del equipo: bomberos con experiencia en rescates verticales que, si bien están capacitados para actuar con rapidez y precisión, enfrentan importantes limitaciones al momento de ubicar y rescatar animales, especialmente gatos.

Nombre: Rodrigo.

Edad: 34 años.

Ocupación: Bombero voluntario.

Compañía: 8ª Compañía de Bomberos de Santiago.

Experiencia: Más de 10 años de servicio activo, con especialización en rescates verticales y estructuras colapsadas.

Contexto de uso:

Rodrigo participa regularmente en llamados de emergencia vinculados al rescate de animales atrapados en altura, como gatos en árboles, techos o entretechos. Estas situaciones suelen ocurrir en contextos urbanos, con visibilidad reducida, acceso limitado y una alta presión para resolver el caso rápidamente, tanto por parte de los vecinos como por la urgencia del animal. Rodrigo opera con uniforme completo, casco, guantes y arnés, lo que limita parte de su percepción sensorial, pero es necesario por seguridad.

Dolores o problemáticas

Dificultad para localizar visualmente al animal, sobre todo cuando el entorno es frondoso o estructuralmente complejo, y el pelaje del gato lo camufla con facilidad.

Imposibilidad de usar ambas manos si debe sostener dispositivos manuales, lo cual es incompatible con los protocolos de seguridad en altura.

Limitación sensorial provocada por el traje (que impide ver, oír o sentir con precisión).

Exposición a riesgos físicos: caídas, mordeduras, rasguños, enfermedades zoonóticas.

Ausencia de herramientas diseñadas específicamente para este tipo de rescate.

Necesidades

Herramientas que permitan **detectar la presencia y ubicación del gato** antes del ascenso.

Dispositivos que se integren de forma **ergonómica al uniforme**, sin agregar peso ni entorpecer movimientos.

Tecnología que **funcione sin luz intensa ni sonidos fuertes**, para evitar asustar al gato y mantener el entorno controlado.

Soluciones que **no requieran manipulación manual constante**, para mantener las manos libres y priorizar la seguridad.

Desarrollo Proyectual

*Figura 19.
Bomberos de la 8va compañía (especiali-
dad en alturas) apagando un incendio.
Fuente: Fotografía Propia (2025).*

Exploraciones Tecnológicas

Antes de consolidar la versión actual del casco con visor *HUD*, el proceso de desarrollo incluyó una serie de exploraciones tecnológicas previas que fueron fundamentales para comprender las posibilidades y limitaciones del trabajo con sensores térmicos, microcontroladores y sistemas de visualización integrados. Estas etapas no solo implicaron la experimentación con *hardware*, sino también un aprendizaje constante sobre los principios de conexión, energía, comunicación y compatibilidad entre componentes.

Inicialmente, se adquirió una cámara térmica de bajo costo con la intención de realizar pruebas directas de detección de calor. Sin embargo, durante los ensayos de conexión, el dispositivo se sobrecalentó y se dañó irreversiblemente, debido a un error en el manejo del voltaje de alimentación. Este incidente marcó el inicio de un proceso de comprensión más profunda sobre los requerimientos eléctricos de los sensores y la importancia de la calibración de potencia en sistemas incrustados.

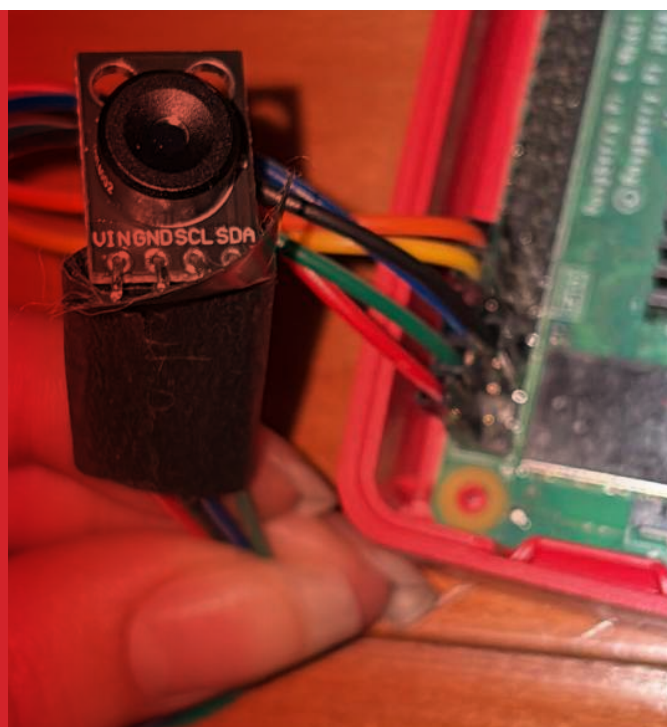


Figura 20.
Muestras de conexiones en cámara térmica *MLX90640*
Fuente: Fotografía de la autora, Octubre de 2025.

Paralelamente, se comenzó a trabajar con dos placas de desarrollo: una *Raspberry Pi 4* y una *Raspberry Pi Zero 2 W*. Al inicio, se desconocían varios aspectos técnicos de su funcionamiento, como la necesidad de alimentación directa desde la corriente eléctrica en lugar de la conexión al computador. Este tipo de errores iniciales permitió interiorizar los principios básicos de consumo energético y compatibilidad de *hardware*.

Para continuar las pruebas, fue necesario habilitar un entorno físico completo de conexión, consiguiendo un teclado, un *mouse* y un cable *HDMI* para visualizar la interfaz de la *Raspberry* en un televisor. Esto permitió realizar las primeras configuraciones del sistema operativo y verificar la conexión de los periféricos.

Luego de estabilizar el funcionamiento básico, se avanzó hacia una configuración más autónoma mediante la conexión *SSH (Secure Shell)*, que permitió controlar la *Raspberry* desde un computador *Mac* sin necesidad de pantalla externa. Este paso implicó una comprensión más profunda del entorno *Linux* en *VNC Viewer*, el uso del terminal y los protocolos de red, marcando un progreso significativo en la apropiación técnica del *hardware*.

Otro obstáculo fue la limitación de conectividad *Wi-Fi*, ya que las placas solo admiten redes de *2.4 GHz*, incompatibles con la función de “*compartir internet*” del *iPhone*. Dado que no hay red *Wi-Fi* disponible en el hogar, fue necesario conseguir un teléfono *Android* para generar una red estable y continuar las pruebas. Esta situación, aunque desafiante, reforzó la comprensión sobre la infraestructura mínima que requieren los sistemas embebidos para operar en entornos reales.

Posteriormente, se enfrentaron nuevas dificultades al intentar reconectar la cámara térmica a la *Raspberry*. Durante una jornada completa se trabajó junto al equipo técnico de *MCI Electronics* para identificar la causa del problema; sin embargo, finalmente se logró resolver la conexión de manera independiente, tras determinar que el inconveniente provenía del sistema operativo utilizado. La cámara funcionó correctamente al instalar una versión anterior del sistema, demostrando cómo las actualizaciones pueden generar incompatibilidades con periféricos especializados. Este hallazgo fue relevante para definir la estrategia tecnológica del proyecto, priorizando soluciones de software estables y reproducibles por sobre versiones recientes pero inestables.

Durante este período también se intentó coordinar entrevistas con personal de bomberos para contrastar las exploraciones tecnológicas con la experiencia operativa real. No obstante, la colecta anual que se hace cada cinco años coincidió con el periodo de solicitud, y parte del personal contactado no pudo participar por disponibilidad. A pesar de no concretarse, estos intentos evidencian la complejidad logística de acceder a contextos de trabajo de emergencia y refuerzan la necesidad de diseñar desde la observación indirecta y el análisis documental, apoyándose en manuales, registros y testimonios previos.

En conjunto, estos episodios conforman una parte esencial del desarrollo del proyecto, entendida no solo como una etapa técnica, sino también como un proceso de aprendizaje autodidacta. Cada error, adaptación y ajuste contribuyó a formar un conocimiento situado sobre la implementación real de tecnologías emergentes en contextos de rescate, consolidando una aproximación más empática, flexible y crítica al diseño.

Durante las primeras etapas del desarrollo, se realizaron exploraciones orientadas a comprender la lógica de funcionamiento de dispositivos sensoriales existentes. Una de ellas consistió en analizar el flujo interno de un sistema de audífonos, tomando como referencia su capacidad de traducir señales acústicas en información interpretable por el usuario. Este ejercicio permitió entender los principios de procesamiento, transmisión y salida sensorial, los cuales sirvieron de base para el diseño de la interfaz térmica del casco, especialmente en su relación entre sensor – procesamiento – visualización.

A partir de este análisis se elaboró un diagrama de flujo funcional, que permitió identificar correspondencias entre los componentes de un dispositivo auditivo (micrófono, procesador, parlante) y los de un sistema de visión térmica (sensor, procesador de IA, proyección visual). Esta analogía ayudó a visualizar la estructura del flujo de datos y a proyectar una futura integración visual más coherente y ergonómica.

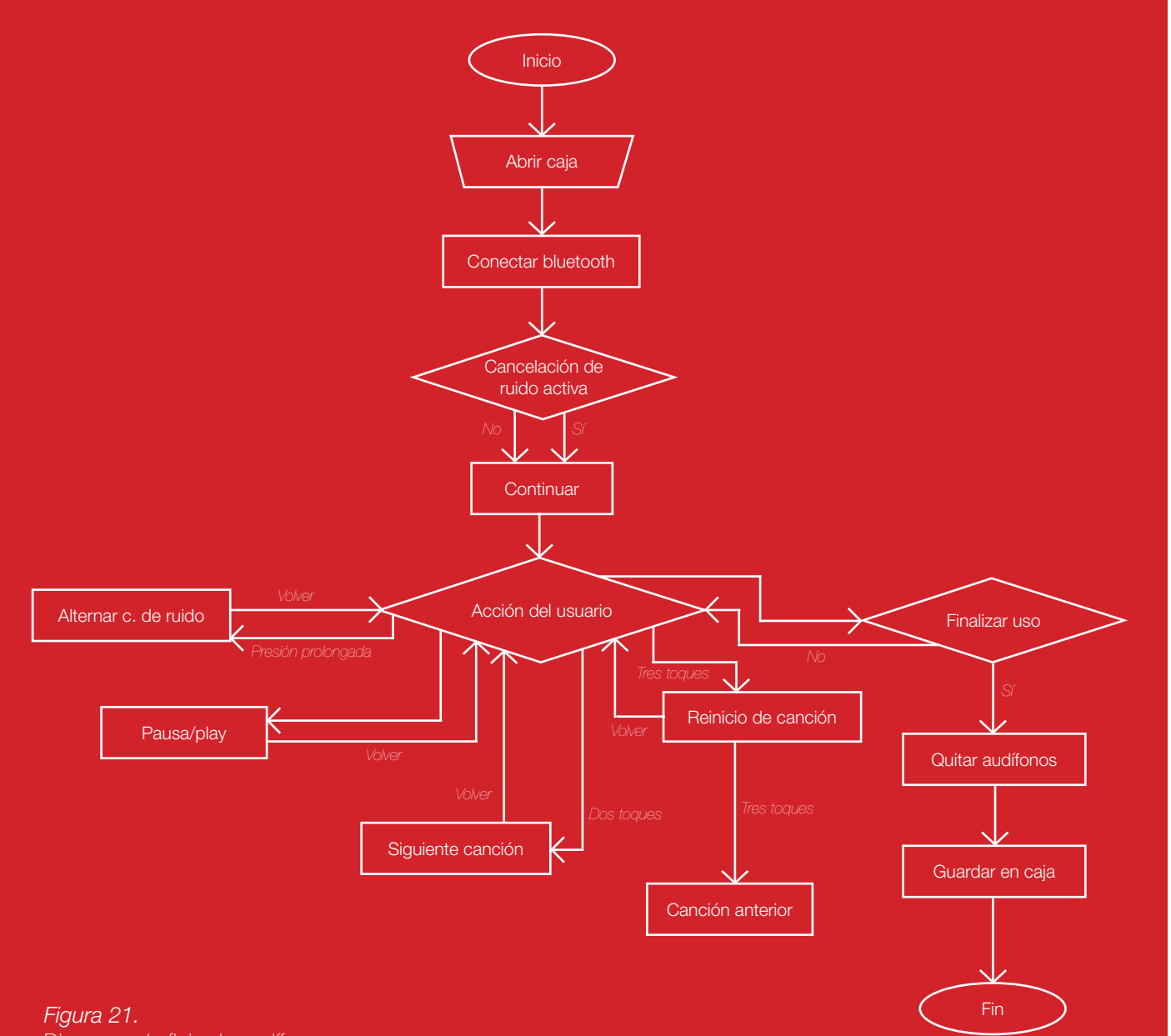


Figura 21.
Diagrama de flujo de audífonos.
Fuente: Elaboración propia (2025).

Exploraciones de visualización

La fase de desarrollo del visor *HUD* surgió desde la necesidad de diseñar una herramienta que mejorara la visibilidad durante rescates en altura, especialmente en situaciones donde los gatos tienden a camuflarse y dificultan su localización. A partir de las conversaciones con bomberos de especialidad en rescates de altura, se detectó que uno de los principales problemas operativos era la identificación del animal bajo condiciones de poca luz o estructuras complejas. Así, la propuesta se orientó a desarrollar una interfaz que pudiera integrarse al equipamiento existente sin generar distracciones, ofreciendo una visualización complementaria y no intrusiva que reforzara la seguridad del rescatista.

El *HUD* fue concebido como una herramienta de apoyo visual, no como un reemplazo de las prácticas de rescate. Su función principal era permitir que el bombero mantuviera las manos libres, evitando depender de una cámara térmica manual que podría comprometer la estabilidad o el equilibrio durante la operación. El sistema buscaba actuar como una extensión perceptiva del rescatista, proyectando información directamente en su campo visual. De esta manera, el dispositivo se pensó como una guía asistida, que acompañara el proceso de detección sin interferir en la autonomía del voluntario.

En su concepción inicial, se planificó un sistema híbrido entre cámara térmica y cámara óptica, con la posibilidad de alternar entre dos modos: modo heatmap y modo retículo. Esta transición se realizaría mediante gestos táctiles simples, inspirados en los audífonos inalámbricos: dos toques para cambiar de modo y una pulsación prolongada para apagar el sistema. La idea era crear una experiencia intuitiva y corporal, donde la interacción no dependiera de menús ni comandos complejos, sino de gestos naturales que no interrumpieran la acción del rescate.

Los primeros bocetos constituyeron una etapa clave en el desarrollo del proyecto, ya que permitieron abrir un espacio de exploración visual y conceptual antes de tomar decisiones de diseño definitivas. A través de estos dibujos, fue posible ensayar diversas configuraciones respecto a cómo y dónde podría integrarse un sistema de detección térmica en el equipamiento de bomberos, probando alternativas de ubicación del sensor, modos de visualización y relaciones entre el dispositivo, el casco y el campo visual del usuario.

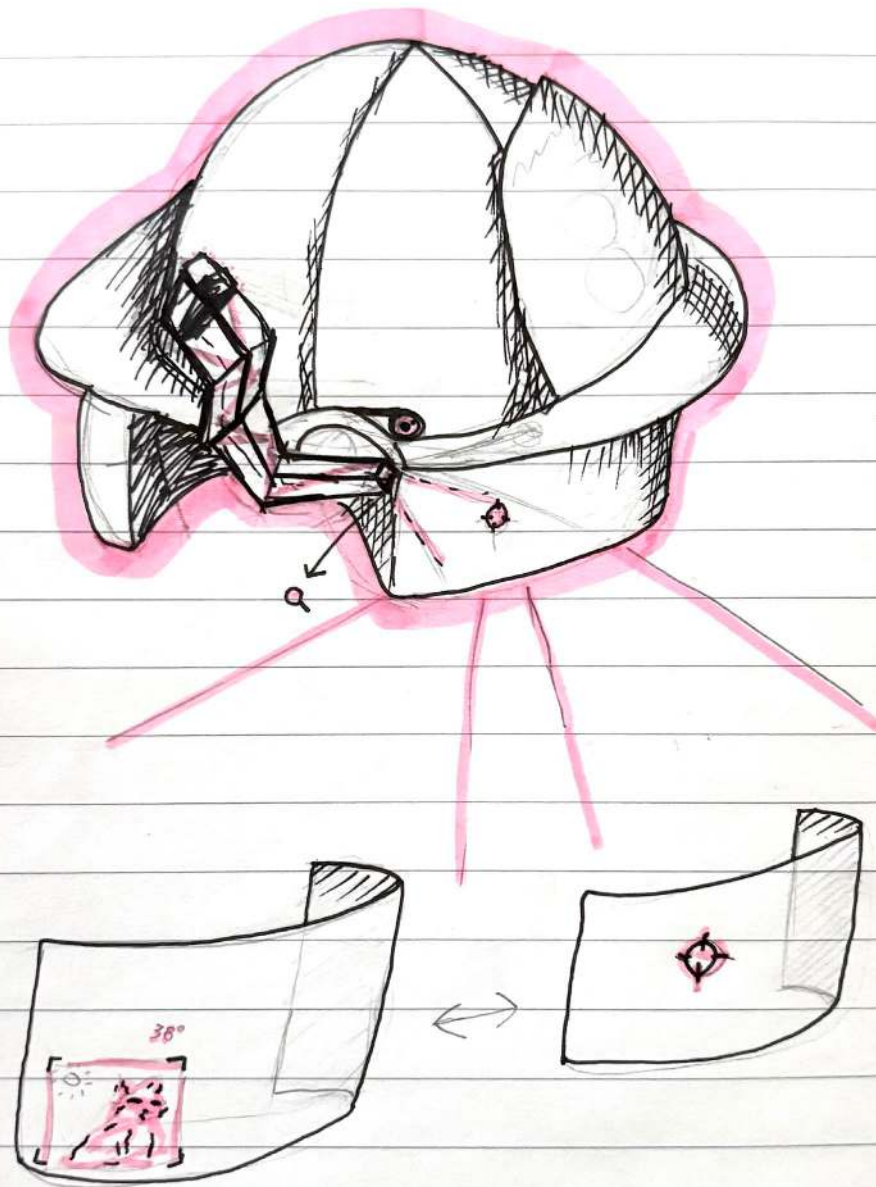


Figura 22.
Muestras de conexiones en cámara térmica MLX90640
Fuente: Fotografía de la autora, Octubre de 2025.

Estos trazos iniciales, aunque espontáneos, dieron forma a preguntas relevantes sobre ergonomía, visibilidad, peso y compatibilidad con los movimientos propios del rescate en altura. Asimismo, los bocetos permitieron investigar distintas maneras de representar la información térmica, como marcos de enfoque, indicadores simples de proximidad o señales mínimas que no saturaran la visión del voluntario.

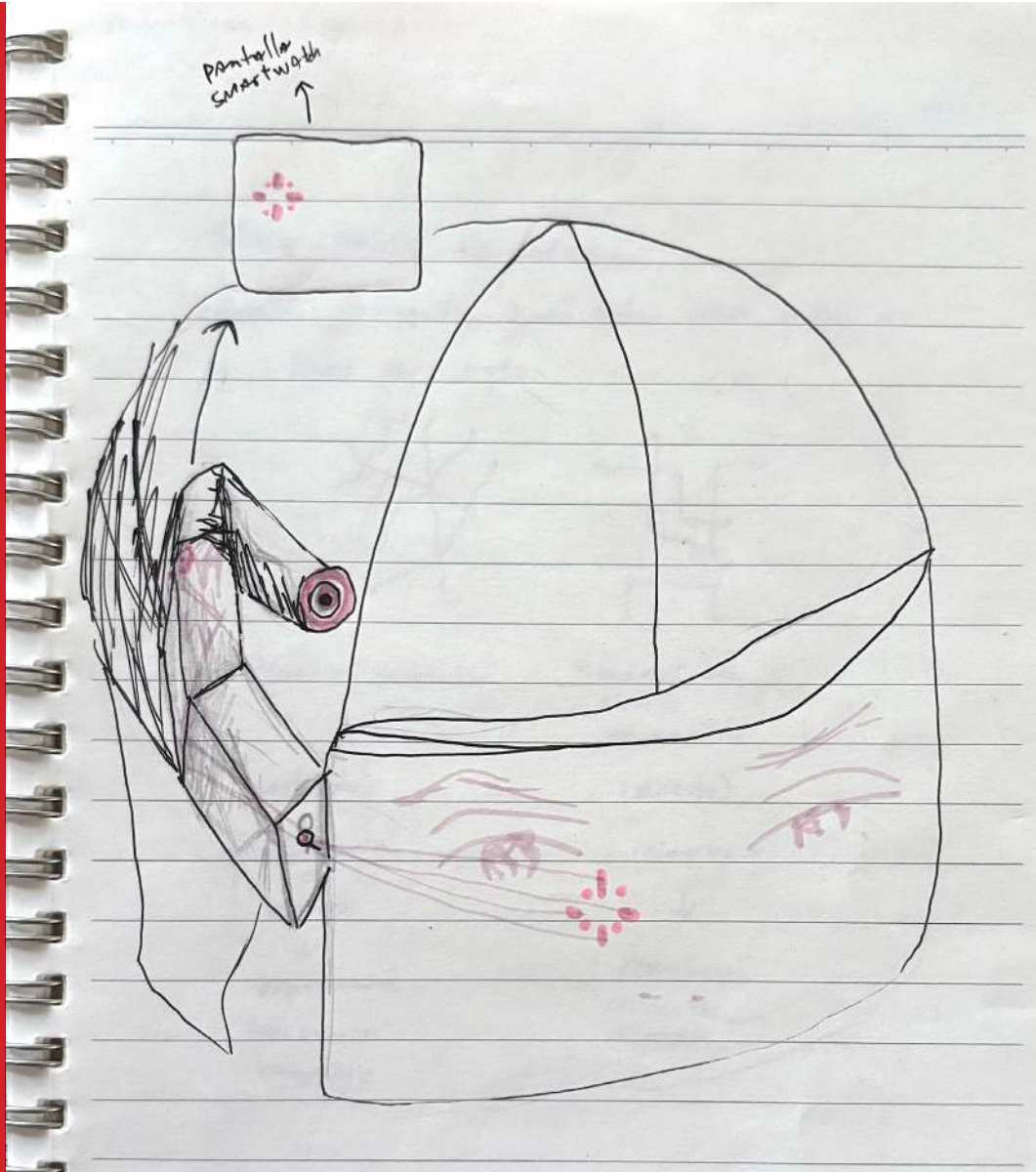


Figura 23.

Primeros bocetos

Fuente: Fotografías de la autora, Noviembre de 2025.

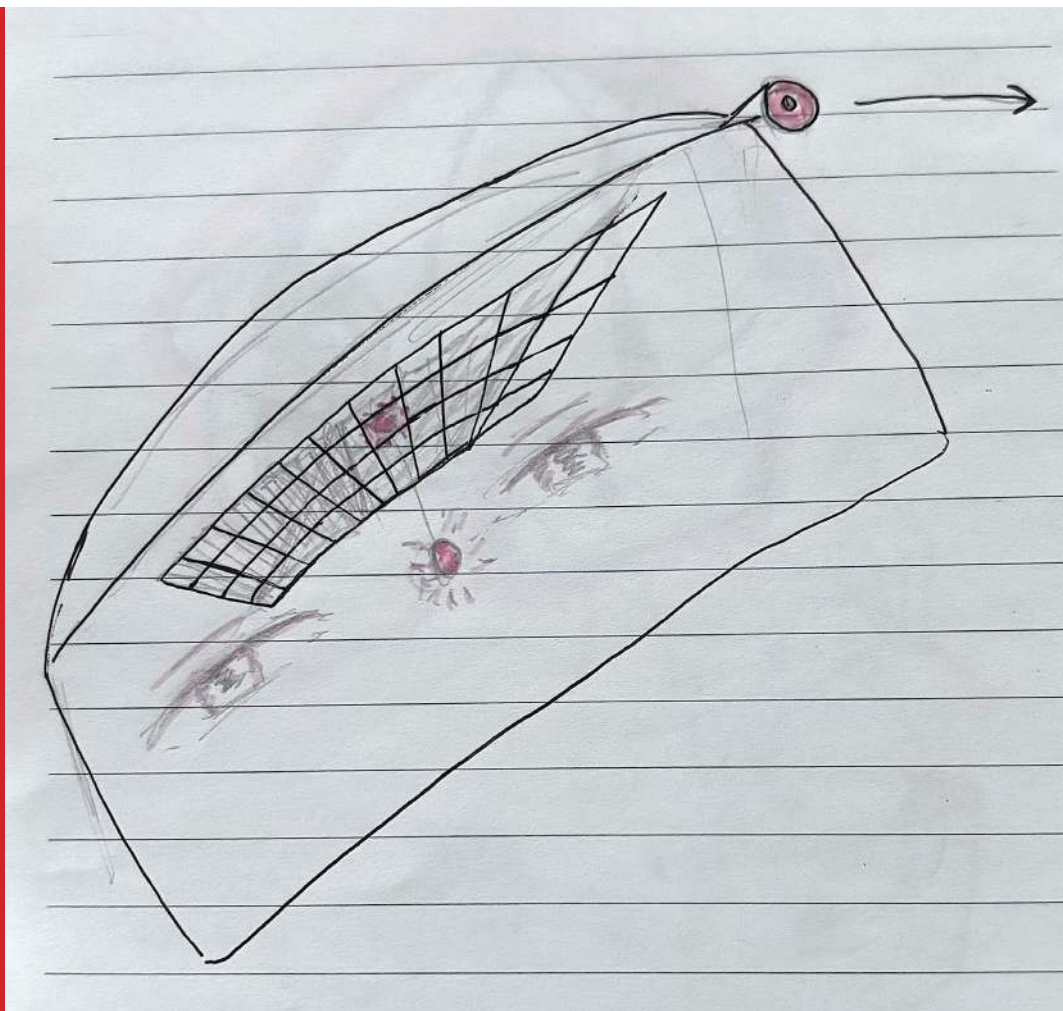


Figura 24.

Primeros bocetos

Fuente: Fotografías de la autora, Noviembre de 2025.

A medida que se exploraban estas posibilidades, los dibujos revelaron limitaciones materiales y estructurales del casco que no eran evidentes en la teoría: el espesor del visor, los rangos de movimiento del cuello, los puntos donde se concentra el peso y el tipo de superficies realmente disponibles para incorporar hardware sin comprometer la estabilidad. Al mismo tiempo, se analizaron escenarios de uso, imaginando posiciones del gato, oculto entre ramas, detrás de un muro, en altura o en sombra, evaluando cómo el diseño podría responder a cada una de estas variaciones.

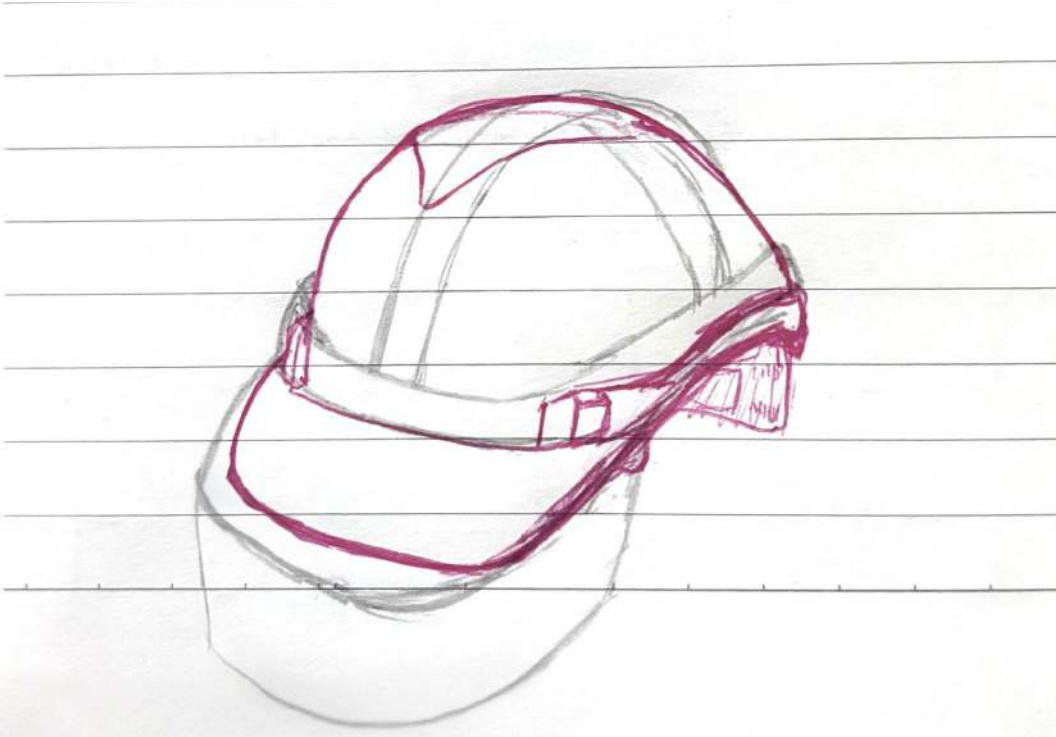


Figura 25.

Boceto de armazón de casco

Fuente: Fotografías de la autora, Noviembre de 2025.

En conjunto, esta fase de bocetaje no solo funcionó como un registro gráfico, sino como un proceso reflexivo que permitió anticipar problemas, visualizar interacciones y afinar los criterios de diseño antes de avanzar hacia prototipos físicos. Gracias a estos dibujos fue posible delimitar una dirección más clara para la propuesta, centrada en una visualización mínima, operativa y coherente con las dinámicas reales del rescate, la seguridad del bombero y el comportamiento evasivo del gato.

En primera instancia, se llevó a cabo un estudio comparativo de distintos tipos de retículos tradicionalmente utilizados en ópticas telescópicas —entre ellos *crosshair*, *mildot*, *red dot*, *circle-dot* y *open ring*—, analizando sus proporciones, densidad de trazo y comportamiento visual bajo diferentes niveles de iluminación. Se evaluó su capacidad para enfocar la atención sin interferir con la visión periférica, un aspecto esencial en tareas de rescate donde la orientación espacial y la coordinación con otros rescatistas son prioritarias.

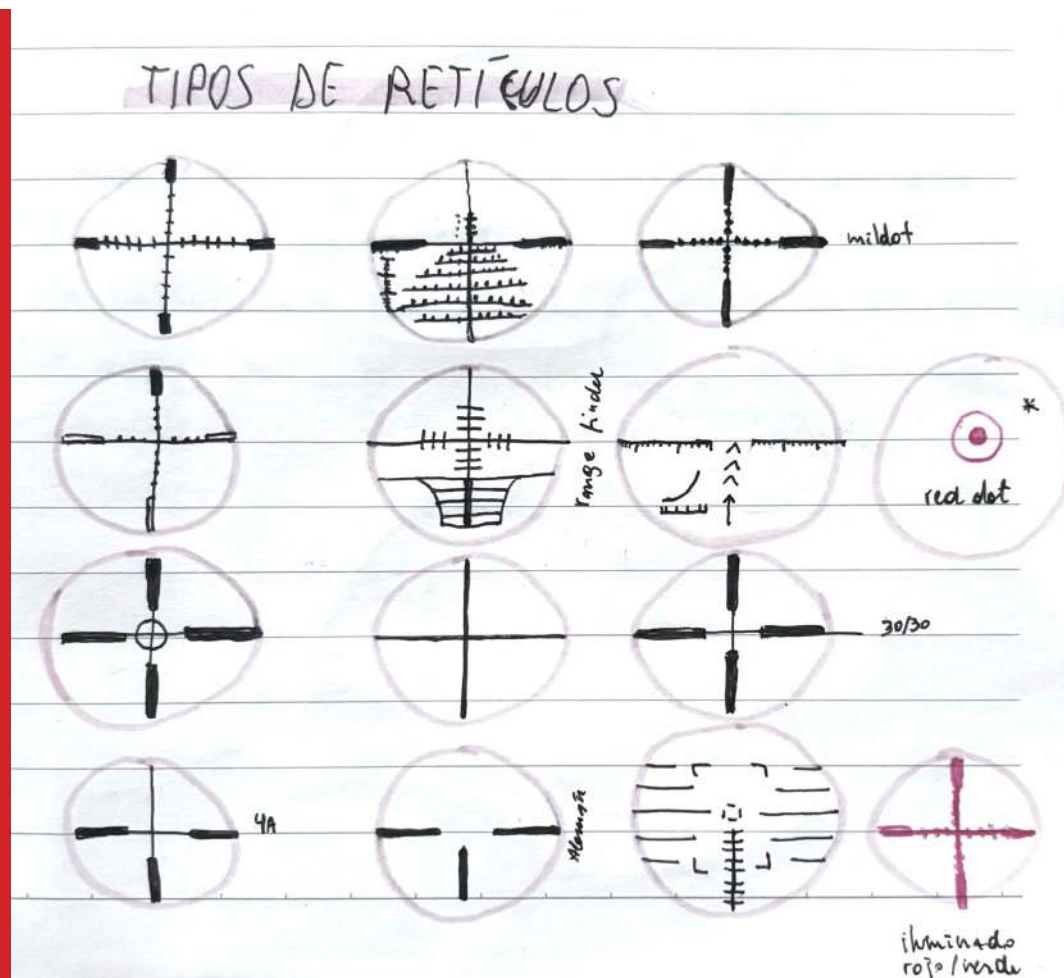


Figura 26.
Primeros bocetos
Fuente: Fotografías de la autora, Noviembre de 2025.

Exploraciones técnicas

Para las exploraciones técnicas se buscó traducir los principios ópticos y perceptuales revisados en el marco teórico en decisiones concretas de diseño para el visor HUD del casco de rescate. Esta fase combinó análisis comparativo y exploración formal, con el objetivo de garantizar una experiencia visual clara, segura y ergonómicamente coherente con las condiciones reales de trabajo en rescate animal.

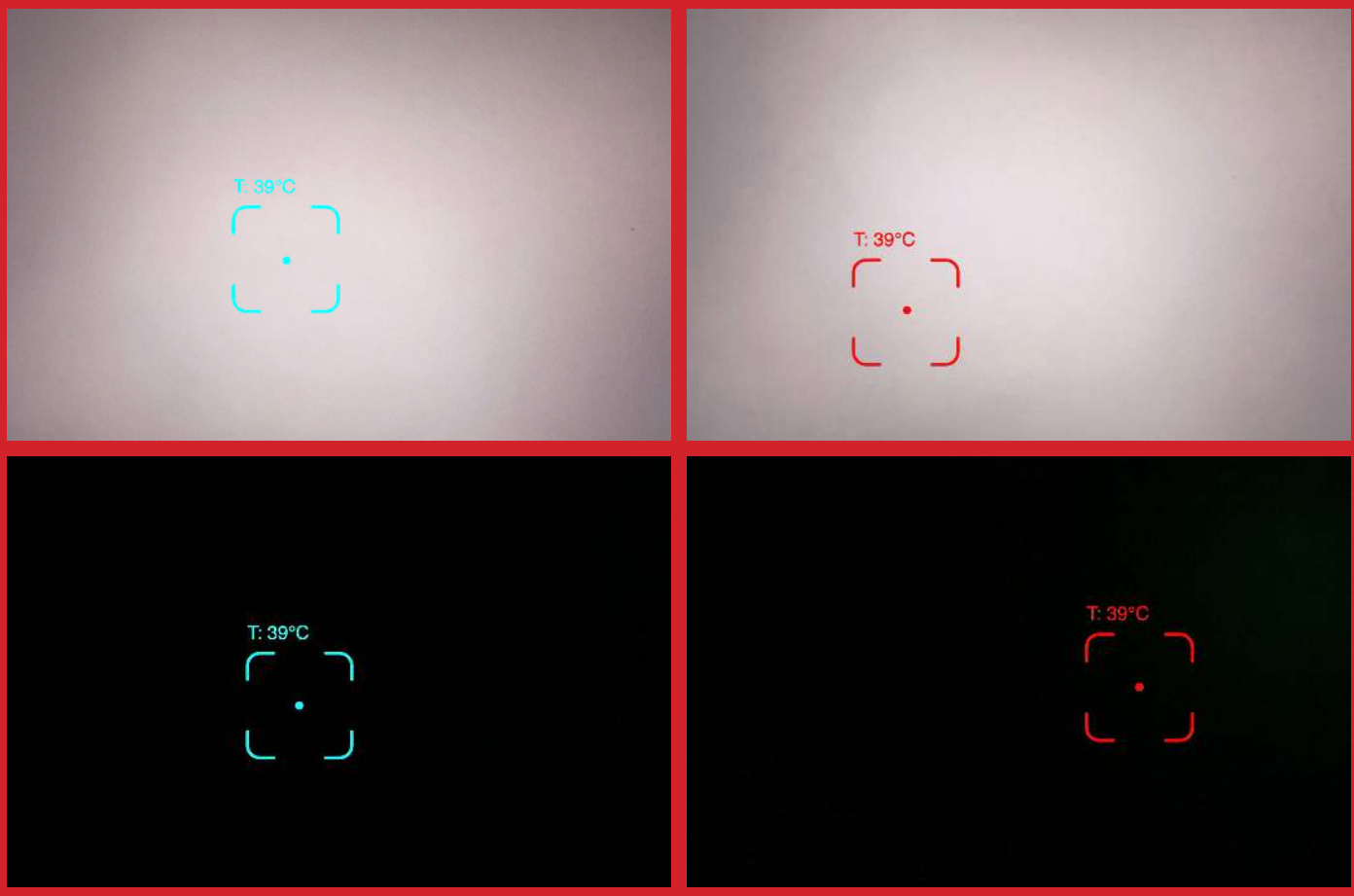


Figura 27.

Muestras de percepción de color en entornos claros y oscuros.

Fuente: Elaboración propia, *p5.js* (2025).

En las primeras pruebas de simulación en *p5.js*, se compararon versiones con iluminación roja y cyan observándose que las variantes rojas generaban pérdida de nitidez y adaptación más lenta del ojo ante cambios de luz, coincidiendo con lo descrito por Medicina Buenos Aires (2022) y la Universidad de Granada (2024). En cambio, los indicadores cyan permitieron una mayor permanencia de la visión periférica y una reducción del esfuerzo ocular, incluso durante observaciones prolongadas.

Los primeros ensayos comenzaron con bocetos conceptuales y prototipos físicos, seguidos por una simulación en *p5.js* destinada a evaluar el contraste cromático y la legibilidad de los colores proyectados en distintos fondos. A partir de estos experimentos se definió que los tonos cyan y rojos, siguiendo el principio del efecto Purkinje, ofrecían mejor visibilidad en condiciones de baja y alta luminosidad, reduciendo el esfuerzo visual.

Desarrollo proyectual – Exploraciones Técnicas

La selección de la información a mostrar en el visor se determinó mediante conversaciones con los propios bomberos. En un principio surgieron ideas vinculadas a la visualización de mensajes o datos de la aplicación VIPER, así como elementos de navegación o indicadores temporales (hora, código de emergencia). Sin embargo, estas opciones fueron descartadas progresivamente. Se entendió que, en un contexto real de emergencia, la prioridad no debía ser la cantidad de información disponible, sino su pertinencia y claridad. En consecuencia, se decidió mantener una visualización mínima: únicamente los indicadores térmicos relacionados con el gato y su posición dentro del campo visual del rescatista.

Entre los referentes analizados, la máscara *Scott Sight* de *3M* fue determinante. Si bien representa un precedente relevante en la integración de cámaras térmicas al equipamiento de bomberos, su diseño responde a una tecnología de 2013 que proyecta la imagen en una pantalla lateral y no directamente en el campo visual. Además, no realiza detección inteligente ni permite focalizar un punto de interés, lo que limita su usabilidad perceptiva. Con las tecnologías actuales, resulta posible reducir costos y aumentar la eficacia mediante componentes más livianos, de bajo consumo y programables, adaptando el diseño específicamente a rescates de gatos en altura.

En el proceso de exploración técnica, uno de los aprendizajes más significativos fue comprender cómo la actualización tecnológica no siempre garantiza compatibilidad funcional. Esto se evidenció al trabajar con la cámara térmica y las placas *Raspberry Pi*, donde fue necesario retroceder a versiones anteriores del sistema operativo (*Bullseye*) para lograr reconocimiento de *hardware*. Esta experiencia permitió asumir el diseño no solo como un ejercicio proyectual, sino también como una práctica de ajuste, error y aprendizaje técnico continuo.

Desde el punto de vista conceptual, este proceso también implicó repensar la relación entre diseño y animalidad. El gato dejó de ser un “objeto de detección” para convertirse en un sujeto presente dentro del sistema, cuya temperatura, movimiento y comportamiento guían las decisiones del diseño. Incorporar esta mirada ética y no especista permitió desarrollar una interfaz que no busca dominar al animal, sino colaborar en su rescate con respeto y empatía.

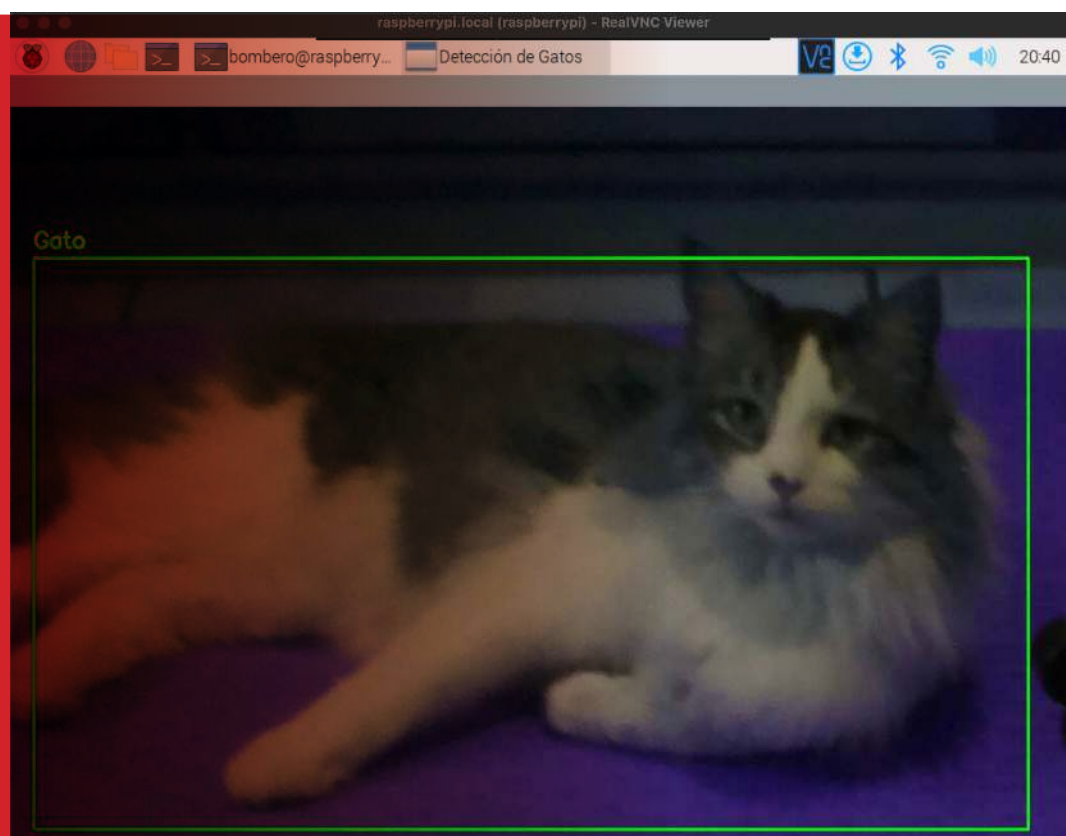


Figura 28.

Fuente: Fotografía propia de primera muestra de detección mostrada en VNC Viewer.

La idea de entrenar la cámara con inteligencia artificial surgió a partir de las bibliotecas de *OpenCV* disponibles en las placas *Raspberry*, que ya incluían modelos de detección de gatos. Esto abrió la posibilidad de automatizar parcialmente el reconocimiento térmico, simplificando la detección y aumentando la precisión. En escenarios futuros, esta función podría complementarse con algoritmos que identifiquen zonas de calor en el rango de 37° a 39°C, correspondientes a la temperatura corporal del gato, tanto en reposo como en estrés.

Para la validación del concepto, se grabó un video en primera persona (*POV*) utilizando unos visores *Meta Quest*, recreando una situación de rescate: bajar un gato desde una altura. Sobre ese material se superpuso una miniatura con un *heatmap* simulado, inspirado en el *Scott Sight*, aunque posteriormente se reconoció que esa visualización no representaba la interfaz ideal.

En términos de comparación, el visor desarrollado difiere radicalmente del sistema de *3M*. Mientras la *Scott Sight* funciona como una cámara con pantalla lateral, la propuesta actual se centra en la proyección directa y contextual, ofreciendo una visualización integrada al entorno real y una interacción pensada para un caso específico: la detección de gatos.

Si el proyecto contara con más tiempo y recursos, sería posible integrar efectivamente la cámara térmica y la IA entrenada, logrando la alternancia entre los modos retículo y *heatmap*, así como una detección precisa del animal en tiempo real. Esto no solo aumentaría la funcionalidad técnica, sino también la coherencia entre la intención perceptiva y la experiencia del usuario.

Finalmente, este proceso de desarrollo permitió reflexionar sobre la naturaleza misma del diseño y su relación con la tecnología. El trabajo reveló que equivocarse es parte del aprendizaje proyectual, y que cada error, cada iteración, amplía la comprensión del oficio. La programación, lejos de ser un campo rígido, se mostró como una práctica profundamente humana: plagada de nombres lúdicos, de humor y de fallos que hablan del intento. Comprender esto transformó la relación con la máquina y reafirmó que el diseño no se limita a producir soluciones, sino que también crea significados y relaciones de cuidado.

Prototipos físicos

El proceso de desarrollo del dispositivo comenzó con una serie de prototipos de baja y mediana fidelidad, cuyo objetivo principal fue explorar de manera rápida la integración del sistema *phygital* al casco de bomberos y comprender las implicancias reales en términos de peso, ergonomía y campo visual. Estos primeros prototipos no buscaban aún una resolución formal definitiva, sino más bien ensayar relaciones espaciales entre el casco, la pantalla, la cámara y el soporte, así como anticipar posibles puntos de conflicto con el uso operativo del equipo.

El primer prototipo funcional se desarrolló un prototipo de baja fidelidad en cartón y cinta adhesiva (Figura 29), que funcionó como maqueta rápida para explorar el volumen y la posición del sistema respecto al rostro, sumado a una visualización de Este modelo, construido a partir de una banda principal y un volumen frontal simulado, en el cual funcionaba para sostener un celular y probar unas primeras simulaciones de mira.

Sumado a esto, permitió probar distintas alturas y distancias de la pantalla respecto a los ojos, sin necesidad de comprometer todavía el casco real. Gracias a este ejercicio fue posible comprobar que una pantalla demasiado cercana al ojo produce saturación visual e incomodidad, mientras que una distancia ligeramente mayor, apoyada sobre una estructura lateral, permite mantener la visión periférica relativamente libre. El cartón, al ser un material fácilmente modificable, facilitó múltiples ajustes en pocos minutos, lo que resultó especialmente útil para decidir en qué zonas del casco tenía más sentido anclar el dispositivo y cuáles debían mantenerse despejadas por razones de seguridad.



Figura 29.
Prototipo 1. Fuente: elaboración propia (2025).



Figura 30.
POV. (point of view) punto de vista de la simulación en Prototipo 1.
Fuente: Elaboración propia, (2025).

Posterior a esto, se elaboró directamente sobre un casco de seguridad, al que se le añadieron piezas volumétricas en cartón liviano forrado para simular el soporte del sistema. En esta versión inicial (*Figuras 31 y 32*), se trabajó con una pieza longitudinal que rodea el contorno del casco y se proyecta hacia el frente, generando un volumen donde se ubicaría la pantalla vinculada a la cámara y a la *Raspberry Pi*. Este ejercicio permitió visualizar cómo se distribuía el peso, cuánto sobresalía el dispositivo respecto del casco y cómo se comportaba el conjunto al rotar la cabeza o simular un ascenso en altura.

Si bien el prototipo era todavía rudimentario, ayudó a identificar un aspecto clave: cualquier elemento añadido a la parte frontal debía ser cuidadosamente controlado, ya que existe el riesgo de que interfiera con la visibilidad vertical del bombero o genere un desbalance incómodo durante el movimiento.

Ambos prototipos, el casco intervenido y la maqueta en cartón, cumplieron la función de “*pensar con las manos*” el proyecto, traduciendo decisiones abstractas en relaciones espaciales concretas. A través de ellos se confirmó la necesidad de separar la lógica de soporte en dos partes: por un lado, una estructura que abrazara el casco y distribuyera el peso, y por otro, un volumen frontal más acotado, destinado únicamente a sostener la micropantalla sin alojar toda la electrónica. Esta constatación fue fundamental para la siguiente etapa de iteración, en la que se decidió desplazar la *Raspberry Pi* hacia la parte posterior del casco y trabajar con un sistema de contrapeso más equilibrado, manteniendo el frente lo más despejado posible para no comprometer la visibilidad del bombero ni la estabilidad del conjunto.



Figura 31.
Prototipo 2, vista 3/4. Fuente: Elaboración propia (2025).

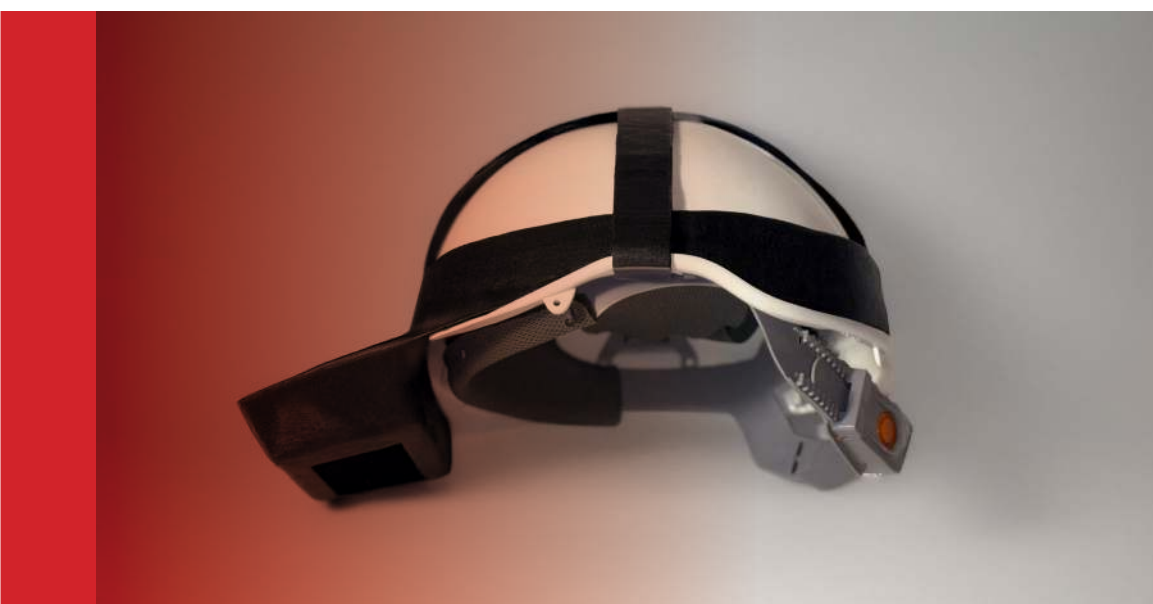


Figura 32.
Prototipo 2, vista lateral. Fuente: Elaboración propia (2025).

Aplicación de fundamentos perceptuales en el desarrollo del visor HUD

La etapa de desarrollo y validación del dispositivo buscó traducir los principios ópticos y perceptuales revisados en el marco teórico en decisiones concretas de diseño para el visor HUD del casco de rescate. Esta fase combinó análisis comparativo y exploración formal, con el objetivo de garantizar una experiencia visual clara, segura y ergonómicamente coherente con las condiciones reales de trabajo en rescate animal.

En primera instancia, se llevó a cabo un estudio comparativo de distintos tipos de retículos tradicionalmente utilizados en ópticas telescópicas —entre ellos *crosshair*, *mildot*, *red dot*, *circle-dot* y *open ring*—, analizando sus proporciones, densidad de trazo y comportamiento visual bajo diferentes niveles de iluminación. Se evaluó su capacidad para enfocar la atención sin interferir con la visión periférica, un aspecto esencial en tareas de rescate donde la orientación espacial y la coordinación con otros rescatistas son prioritarias.

En las primeras pruebas de simulación en *p5.js*, se compararon versiones con iluminación roja y cyan observándose que las variantes rojas generaban pérdida de nitidez y adaptación más lenta del ojo ante cambios de luz, coincidiendo con lo descrito por Medicina Buenos Aires (2022) y la Universidad de Granada (2024). En cambio, los indicadores cyan permitieron una mayor permanencia de la visión periférica y una reducción del esfuerzo ocular, incluso durante observaciones prolongadas.

En cuanto a la configuración formal, se incorporó un sistema de detección de color de fondo, haciendo que el contraste no sea un problema a la hora de identificar visualmente al gato. Acompañado de su función principal; la detección felina asistida por inteligencia artificial entrenada para identificar gatos. La señal visual del HUD se activa solo cuando el algoritmo detecta una gato, reduciendo así la distracción y permitiendo al voluntario de bomberos mantener la atención en el entorno.

Este proceso de desarrollo permitió consolidar una interfaz visual coherente con la fisiología ocular y la práctica operativa, donde cada decisión, como color, forma, intensidad y dinámica del retículo, responden a una observación empírica o a un principio óptico fundamentado. La validación del diseño, más que un ejercicio estético, se entiende como un ejercicio de traducción entre percepción humana, tecnología y contexto multispecies, asegurando que el dispositivo funcione como una extensión sensible del cuerpo del rescatista, capaz de mejorar la eficiencia del rescate sin alterar el comportamiento natural del animal.

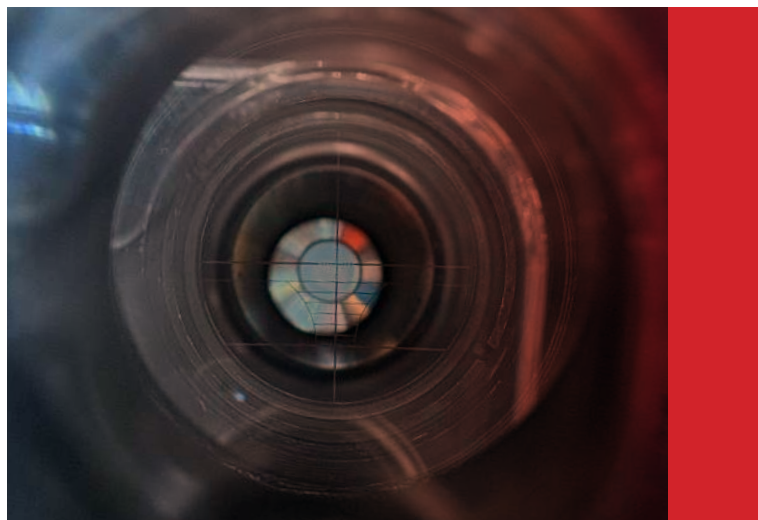


Figura 33.
Mira telescópica sin luz, retículo impreso.



Figura 34.
Mira telescópica con retículo iluminado rojo.



Figura 35.
Miras telescópicas, iluminada 1. sin luz 2.

Figuras 31, 32 y 33:
Fotografías de la autora en proceso de investigación de tipos de miras, durante octubre de 2025.

A continuación, se presentan los diagramas de flujo del proceso de validación, donde se sintetizan las etapas de exploración formal, pruebas perceptuales y ajustes de interfaz que condujeron al diseño final del HUD.

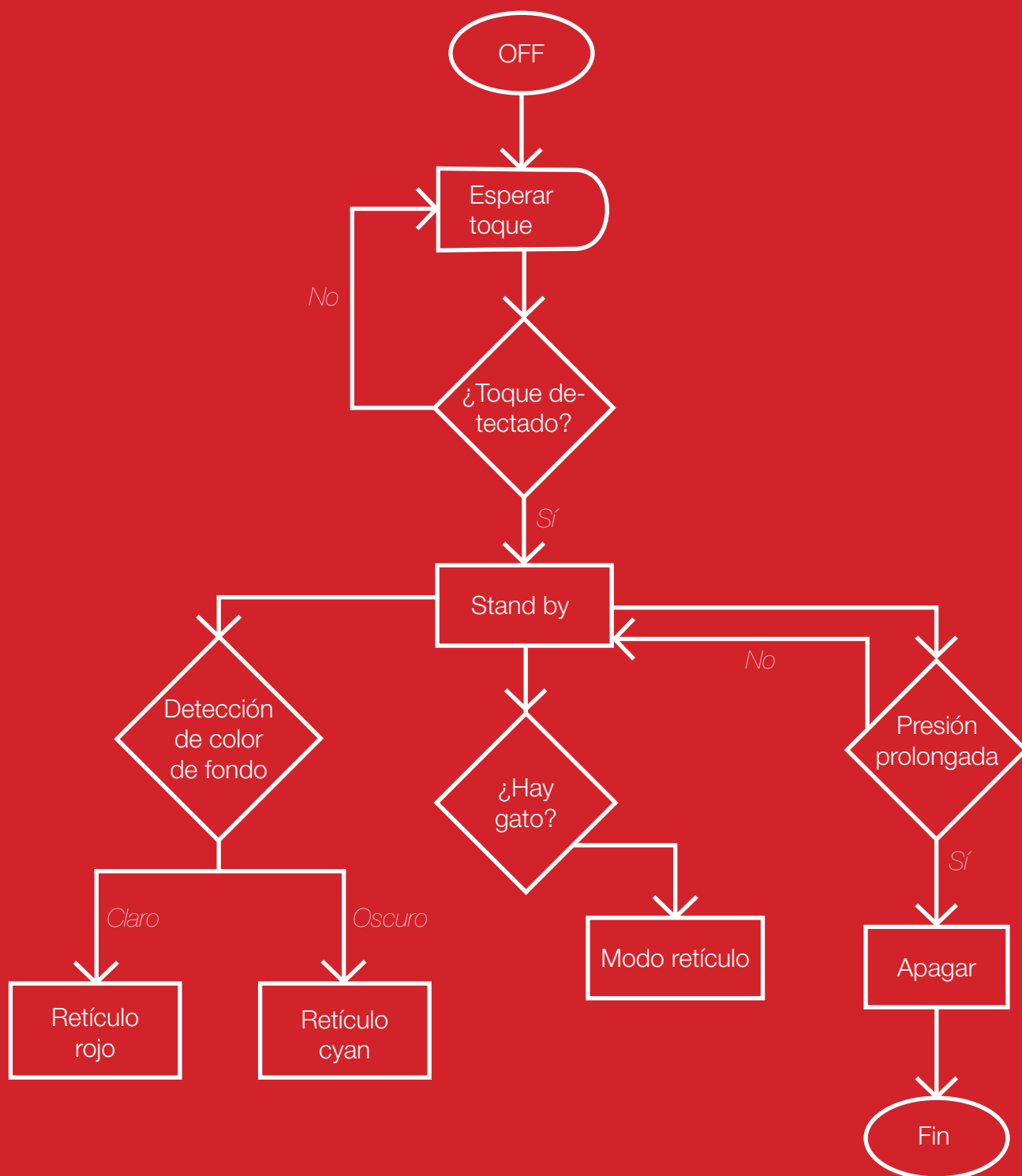


Figura 36.
Diagrama de flujo del visor de
detección felina.
Elaboración propia (2025).

Factibilidad Técnica

La propuesta es técnicamente factible, ya que se basa en componentes existentes, accesibles en el mercado y compatibles entre sí. El sistema utiliza una *Raspberry Pi 4 Modelo B*, una cámara compatible *Rev 1.3*, una pantalla de 3,5 pulgadas y un cable extensor para la distribución del peso en el casco. Todos estos elementos se integran mediante *software* de código abierto (*OpenCV, Python*), lo que facilita su implementación, modificación y escalabilidad. La tecnología de visión computacional utilizada para la detección del gato se encuentra ampliamente documentada y validada en otros contextos, lo que reduce significativamente los riesgos técnicos del desarrollo.

Factibilidad Económica

Los costos estimados para la implementación de un prototipo funcional del sistema son los siguientes (valores referenciales):

Componente	Valor estimado CLP
<i>Raspberry Pi 4 Modelo B</i>	\$65.000
Cámara <i>Rev 1.3</i> compatible	\$6.000
Pantalla 3,5 pulgadas	\$28.000
Cable extensor y conectores	\$7.000
Estructura de montaje y soportes	\$12.000
Fuente de alimentación/batería	\$15.000
Materiales de prototipado	\$10.000
Total estimado prototipo	\$143.000 CLP aprox.

Este valor es referencial y puede variar según proveedor y disponibilidad. El costo se considera viable para un prototipo experimental y de validación académica, y escalable a versiones institucionales con financiamiento externo.

Factibilidad Temporal

El desarrollo del sistema puede realizarse en un período estimado de 10 a 12 semanas, distribuido de la siguiente manera:

Tareas	Tiempo estimado
Planificación y ajustes de requerimientos	Una semana.
Adquisición de componentes	De una a dos semanas.
Montaje físico del sistema	Dos semanas.
Programación y entrenamiento del modelo de detección	Tres semanas.
Integración del sistema completo	Dos semanas.
Pruebas controladas y ajustes finales	Dos semanas.

Este cronograma considera un desarrollo progresivo compatible con contextos académicos y condiciones reales de prototipado.

Factibilidad Operativa e Institucional

La implementación del sistema es operativamente viable dentro del contexto de los cuerpos de bomberos, ya que el dispositivo no interfiere con los protocolos existentes ni con el uso del equipamiento reglamentario. Al tratarse de un sistema de apoyo visual complementario, su incorporación no requiere modificaciones estructurales en la organización. A nivel institucional, su eventual implementación podría gestionarse mediante convenios con universidades, organismos tecnológicos o fondos públicos orientados a innovación y seguridad.

Síntesis de Factibilidad

En conjunto, la propuesta presenta factibilidad técnica, económica, temporal y operativa, cumpliendo con los criterios necesarios para proyectarse como un dispositivo realizable en un escenario real. El sistema no depende de tecnologías experimentales de alto costo ni de infraestructura compleja, lo que refuerza su carácter viable y escalable en contextos de emergencia urbana.

Selección de la propuesta final

La selección de la propuesta final surgió a partir del análisis comparativo entre las distintas exploraciones conceptuales y prototipos realizados durante el proceso. Las decisiones que dan forma al sistema final responden tanto a criterios de factibilidad técnica como a observaciones directas de uso, recomendaciones de bomberos entrevistados y principios de diseño centrado en especies múltiples.

En un primer momento, se exploraron alternativas basadas en sensores térmicos (cámara), *heatmaps* y visualizaciones complejas. Sin embargo, estas opciones fueron descartadas por tres razones fundamentales: su alto costo, tiempos de logística, su riesgo de saturar la percepción del bombero con información innecesaria y la posibilidad de generar estímulos visuales que pudieran aumentar el estrés del gato. A partir de estas limitaciones, la propuesta evolucionó hacia soluciones más directas, livianas y compatibles con tecnologías accesibles.

El prototipo 1 de cartón, permitió definir la geometría general y validar la viabilidad de una pantalla frontal montada en la visera. Más adelante, el prototipo 2 semifuncional evidenció la importancia de separar los componentes y desplazar la placa *Raspberry Pi* hacia la parte posterior del casco. Esta configuración, que luego se consolidó como definitiva, equilibra el peso total, mejora la estabilidad durante el movimiento y asegura que la visera mantenga un perfil delgado y cómodo.

En paralelo, la revisión del comportamiento del gato en situaciones de emergencia confirmó que cualquier estímulo directo sobre él, como luces, sonidos o acercamientos bruscos, debía ser evitado. Esto reforzó la decisión de utilizar una cámara no invasiva, combinada con una interfaz simple: una mira única que aparece solo cuando la detección identifica un gato, sin elementos que interfieran con la percepción del entorno.

Al comparar todas las alternativas exploradas, la propuesta final destaca por cumplir simultáneamente cuatro criterios esenciales:

| **Baja carga física:** la redistribución del peso permite un uso prolongado.

| **Baja carga cognitiva:** la interfaz presenta únicamente lo indispensable.

| **Respeto multispecies:** no se utilizan estímulos que puedan alterar al gato.

| **Factibilidad técnica:** todos los componentes existen, son económicos y compatibles con un prototipado real.

Por estas razones, la propuesta seleccionada es un sistema *phygital* compuesto por una cámara frontal, una micro pantalla en la visera y una *Raspberry Pi* ubicada en la parte posterior, unidas mediante un cable extensor y operando con una interfaz minimalista basada en una mira. Esto se establece como la alternativa más coherente, viable y ética dentro del marco del rescate de gatos.



Propuesta final

Figura 37.
Gato doméstico en caja.
Fuente: Fotografía Propia (2025).

La propuesta final consiste en un sistema *phygital* de apoyo visual diseñado para facilitar el trabajo de los bomberos durante rescates de gatos en altura. Su propósito es mejorar la detección del animal en escenarios complejos, en los que la visibilidad suele verse afectada por factores como ramas densas, estructuras irregulares, techumbres, edificios o condiciones ambientales poco favorables. Este sistema busca complementar la percepción del bombero sin sobrecargarlo física ni cognitivamente, incorporando tecnologías accesibles y respetuosas tanto con quien opera el dispositivo como con el animal involucrado.

El sistema se compone de una cámara instalada en un soporte independiente del casco, una pantalla de 3,5 pulgadas conectada a una *Raspberry Pi 4* mediante cable extensor, y una interfaz gráfica minimalista basada en una mira de detección. La cámara permite capturar el entorno sin necesidad de emitir luz directa hacia el gato, evitando estimularlo o generar una respuesta de huida. La *Raspberry Pi*, ubicada en la parte posterior del casco para equilibrar el peso total del dispositivo, procesa en tiempo real las imágenes capturadas por la cámara mediante un modelo de visión computacional entrenado específicamente para identificar gatos. La pantalla, montada en la visera del casco, muestra la interfaz con absoluta sencillez: solo aparece la mira cuando se detecta la presencia del animal y su color cambia en función del contraste del entorno, mejorando así la legibilidad en distintos escenarios.

Este proyecto se origina a partir de las limitaciones identificadas en entrevistas con bomberos, quienes expresan las dificultades de encontrar gatos en altura, especialmente cuando el animal permanece inmóvil, está escondido o el entorno es muy denso visualmente. Al considerar también el comportamiento felino en situaciones de estrés, la propuesta evita elementos intrusivos y se orienta hacia una lógica de diseño multispecies donde el bienestar del gato es un criterio fundamental. La decisión de trabajar con tecnologías existentes y accesibles responde a la necesidad de generar una propuesta factible, implementable en condiciones reales y que respete las dinámicas operativas de bomberos.

En este contexto, la propuesta final se plantea como una herramienta que acompaña y orienta sin reemplazar la percepción del bombero, reforzando su capacidad de decisión en momentos críticos y permitiendo que el rescate se realice de forma más eficiente, segura y ética.

Componentes físicos y digitales

La parte física del sistema está compuesta a modo de prototipo por la *cámara Rev 1.3*, la *Raspberry Pi 4 modelo B*, la *pantalla de 3,5 pulgadas*, el *cable extensor* y la *montura compatible con el casco* utilizado por bomberos. La cámara captura en tiempo real la imagen del entorno y evita la necesidad de iluminación artificial, reduciendo riesgos de sobresalto en el gato.

Las especificaciones técnicas de este módulo de cámara para *Raspberry Pi*, cuenta con un sensor de 5 megapíxeles (2592 x 1944 píxeles) y es compatible con varias versiones de las placas de *Raspberry Pi*. las capacidades de video es de *Full HD 1080p a 30 fps*, *720p a 60 fps* y *640x480p a 60/90 fps*. Se conecta a la *Raspberry Pi* a través del conector de interfaz serie de cámara (CSI) mediante un cable plano flexible. Funciona con el sistema operativo *Raspbian*, particularmente hasta versiones *Bullseye*.

La *Raspberry Pi 4 Modelo B*, que se ubica en la parte posterior del casco para equilibrar la carga, procesa las imágenes mediante un modelo entrenado con *OpenCV* para reconocer a un gato en distintas condiciones. La pantalla, ligera y compacta, se instala en la visera del casco y permite que la información aparezca en un espacio visible para el bombero sin interferir con su visión directa del entorno. Todo esto se integra mediante un cable extensor que posibilita la separación de componentes, generando una distribución de peso más adecuada para la operación en altura.

A nivel digital, el sistema funciona mediante una interfaz *HUD* minimalista pensada para mostrar únicamente información esencial. La mira aparece únicamente cuando el gato ha sido detectado por el modelo de IA, evitando saturar el campo visual con elementos innecesarios. El color de la mira se adapta en función de la luminosidad del entorno para garantizar legibilidad, tanto en ambientes oscuros como en zonas muy iluminadas. El sistema evita animaciones innecesarias, transiciones complejas o información secundaria, privilegiando una lectura rápida, directa y compatible con el nivel de concentración que se requiere en operaciones de rescate.

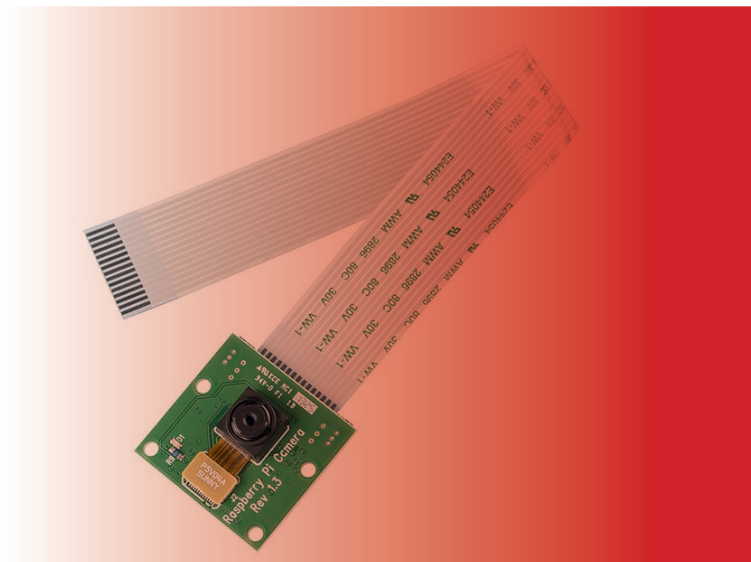


Figura 38.
Raspberry Pi Camera Rev 1.3
Fuente: Raspberry Pi Foundation (2015).

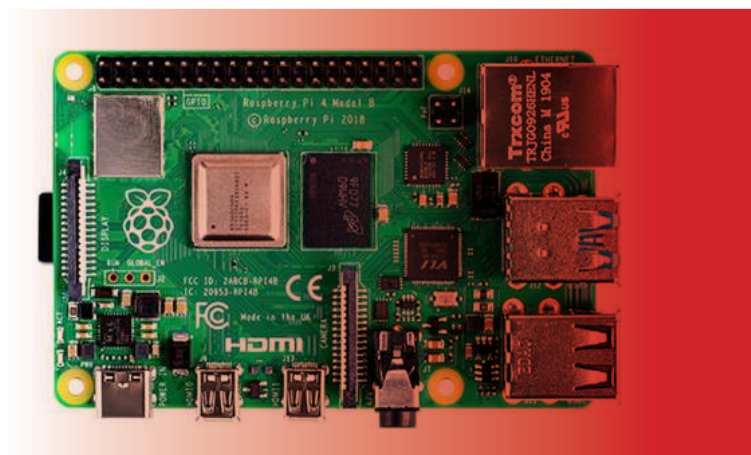


Figura 39.
Raspberry Pi 4 model B
Fuente: Raspberry Pi Foundation (2025).

Componentes del sistema

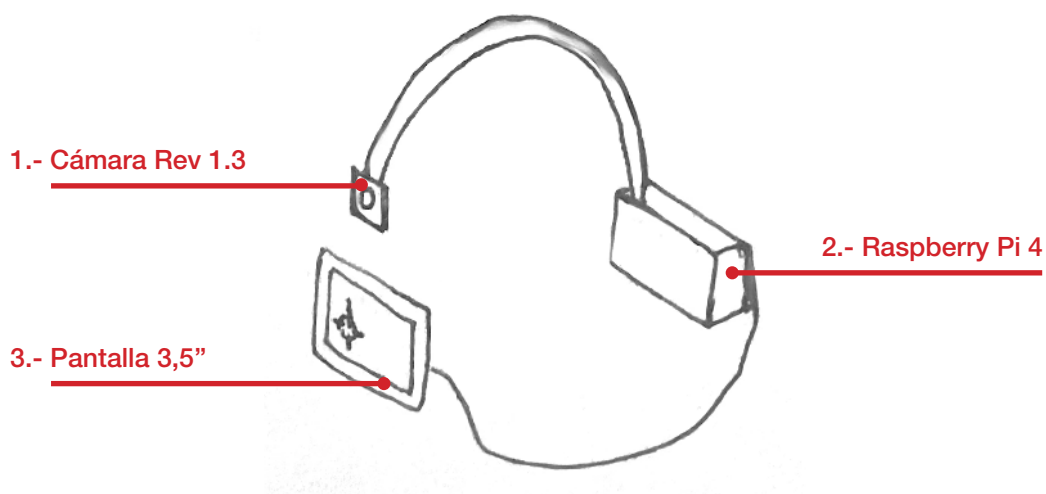
El sistema se compone de tres elementos principales:

1.- Cámara instalada en un soporte frontal independiente del casco, encargada de capturar el entorno en tiempo real sin necesidad de iluminación artificial.

2.- Raspberry Pi 4, ubicada en la parte posterior del casco para equilibrar el peso, encargada de procesar las imágenes mediante un modelo de visión computacional entrenado para detectar gatos.

3.- Pantalla de 3,5 pulgadas, montada en la visera del casco, donde se proyecta la interfaz minimalista que solo muestra la mira cuando el animal ha sido reconocido.

Los diagramas muestran cómo cada componente se integra al casco del bombero, la manera en que la *Raspberry Pi* se conecta a la pantalla mediante un cable extensor, y la relación entre la cámara y el campo visual proyectado en el visor.



Interacción y narrativa del usuario (bombero)

El funcionamiento del sistema fue definido a partir de entrevistas, validaciones y observaciones del trabajo real de bomberos en terreno. Antes de iniciar el ascenso, el bombero enciende la cámara y el sistema para evitar manipulaciones peligrosas en altura. A medida que sube, la cámara registra el entorno mientras la pantalla permanece limpia, mostrando únicamente la imagen del exterior sin indicadores innecesarios. Cuando la IA reconoce al gato, la mira aparece directamente sobre la pantalla, guiando al bombero sin interferir con su percepción tridimensional del entorno. Esta detección permite identificar con mayor rapidez puntos donde sería difícil distinguir al gato a simple vista, especialmente si se encuentra inmóvil o camuflado entre ramas o estructuras.

Una vez que el bombero ubica al gato, puede continuar con el rescate sin depender del sistema, apagándolo o dejándolo activo según lo requiera la situación. El dispositivo opera como un apoyo visual complementario, no como un reemplazo de la mirada humana, y está pensado para situaciones en las que el entorno dificulta la detección y un error podría implicar un rescate más lento o riesgoso.

Impacto emocional y social

La propuesta genera un impacto significativo en tres niveles. Para los bomberos, disminuye la incertidumbre en operaciones donde la visibilidad es reducida, permite detectar más rápido al animal y contribuye a aumentar la seguridad de la operación sin agregar peso ni complejidad a su equipo. Para los gatos, representa una forma de rescate menos invasiva, evitando luces directas o estímulos que podrían aumentar su estrés en situaciones ya críticas. Desde la perspectiva de la comunidad, refuerza la importancia del rescate animal como parte del rol social de bomberos, promueve una mirada ética orientada al diseño multispecies y abre la posibilidad de desarrollar nuevas tecnologías que consideren tanto a humanos como a animales en contextos de emergencia.

En conjunto, esta propuesta final demuestra que es posible integrar tecnología accesible, criterios de diseño y bienestar animal en un dispositivo operativo y respetuoso. El sistema no solo mejora la eficacia del rescate, sino que también establece un precedente para futuros desarrollos orientados a rescates multispecies y al uso ético de tecnologías *phygital* en situaciones reales.

Simulación del uso

La simulación de uso del sistema permite visualizar cómo el dispositivo se integra en el flujo real de un rescate en altura. Antes de iniciar el ascenso, el bombero enciende la cámara y el sistema completo desde tierra para evitar manipulaciones riesgosas mientras se encuentra en altura. Con el dispositivo activado, el voluntario comienza a subir y la cámara captura en tiempo real el entorno inmediato, mientras la pantalla mantiene una visualización limpia, sin indicadores superfluos. A medida que el bombero asciende, el sistema analiza continuamente las imágenes mediante el modelo de visión computacional, sin interferir con su movilidad ni exigir atención adicional. Una vez que la IA reconoce la silueta del gato, la mira aparece automáticamente en la pantalla, superpuesta sobre el entorno real y resaltando la zona donde se encuentra el animal. Esta notificación permite al bombero ubicar con precisión al gato, incluso cuando se encuentra inmóvil, camuflado entre ramas densas o parcialmente oculto por estructuras. Tras confirmar la ubicación, el bombero puede proceder con el rescate sin depender del sistema, manteniéndolo activo o apagándolo según las condiciones del momento. De esta forma, el dispositivo actúa como un acompañante visual que apoya la identificación del animal sin reemplazar la percepción del rescatista ni alterar los protocolos establecidos.

Evaluación de experiencia de uso

*Figura 41.
Gato doméstico mirado desde altura.
Fuente: Fotografía Propia (2025).*

Evaluación de experiencia de uso

Evaluación de la propuesta

La evaluación de la propuesta se realizó mediante un proceso de análisis simulado y heurístico, considerando que, debido a la naturaleza del contexto operativo, como rescates en altura, uso de equipamiento especializado y disponibilidad acotada de bomberos para testeo directo, se dificulta la realización de pruebas en terreno con usuarios expertos. Por esta razón, la evaluación se centró en dos dimensiones principales: por un lado, la simulación de uso mediante prototipos digitales y pruebas controladas con usuarios no expertos; y, por otro, una revisión heurística basada en criterios de usabilidad, carga cognitiva, visibilidad y pertinencia en escenarios de emergencia. El proceso se enfocó principalmente en la claridad y operatividad de la visualización *HUD* diseñada para el visor del casco, cuya función es proyectar la detección del gato sin interferir con la movilidad ni la seguridad del bombero.

En la fase de simulación se generó un entorno de prueba utilizando la visualización prototipada en *p5.js*, que permitió reproducir de manera aproximada la experiencia de lectura del *HUD*, su organización espacial y la relación entre el retículo de detección y la señal térmica. Se probaron distintas configuraciones de tamaño, posición y nitidez del indicador, así como variaciones en la distancia de lectura y en la densidad de la imagen para evaluar su comportamiento en escenarios de baja visibilidad. Los participantes, usuarios no expertos, evaluaron la facilidad para identificar la “presencia del gato” marcada por la temperatura proyectada y el retículo, la claridad de los elementos visuales y la rapidez con que interpretaron la información. Aunque no se trata de usuarios expertos, la simulación permitió identificar patrones generales de reconocimiento visual y tiempo de reacción aplicables a cualquier tipo de lector.

Los resultados de estas simulaciones muestran que la visualización propuesta es percibida como clara, de baja complejidad y fácil de interpretar, especialmente debido a la decisión de eliminar el fondo térmico y conservar únicamente un indicador puntual asociado a la temperatura del gato. Esta reducción de elementos evita la sobrecarga cognitiva, mantiene el campo visual limpio y facilita la lectura rápida sin distraer al usuario. Los participantes también manifestaron que el retículo centrado funciona como una guía intuitiva para dirigir la mirada sin necesidad de desviar la atención hacia un dispositivo externo. La proyección minimalista permitió comprender que la propuesta es viable incluso en condiciones de estrés, ya que requiere de muy poca lectura consciente: la información aparece en el punto exacto donde se necesita.

Desde una perspectiva heurística, la propuesta fue evaluada en relación con su visibilidad, compatibilidad con el contexto operativo y potencial integración en el flujo real de trabajo del bombero. Se observó que la información presentada cumple con el principio de visibilidad del estado del sistema, al mostrar claramente cuándo se detecta una fuente térmica compatible con un gato. Asimismo, se verifica una adecuada carga cognitiva, ya que la interfaz no exige interpretación compleja ni aprendizaje previo. También se consideró la ergonomía visual y la interferencia mínima con el campo de visión, aspecto fundamental en rescates en altura donde la movilidad del cuello y la visión periférica son esenciales para la seguridad. Los criterios multispecies se incorporaron en esta revisión: al no utilizar estímulos de luz o sonido dirigidos al animal, la interfaz evita aumentar su estrés y mantiene una aproximación ética al rescate.

A partir de los resultados, se identificaron algunos ajustes posibles para mejorar la experiencia final. Uno de ellos es refinar la distancia óptima de lectura en el visor, de modo que el indicador no resulte demasiado pequeño en situaciones de mucho movimiento. También se sugiere explorar una leve variación en el grosor del retículo o en el contraste para rescates nocturnos o bajo iluminación irregular. A nivel técnico, podría evaluarse la estabilidad de la señal térmica para reducir falsos positivos en entornos donde existan múltiples fuentes de calor. Estos ajustes no modifican la esencia de la propuesta y se plantean como mejoras futuras.

Finalmente, es importante señalar las limitaciones de esta evaluación. Al no haberse realizado pruebas con bomberos en un contexto real, los resultados deben interpretarse como aproximaciones que requieren validación posterior con usuarios expertos. La simulación no reproduce completamente factores como el peso del equipamiento, las condiciones climáticas o el estrés operativo. No obstante, la evaluación realizada entrega evidencias sólidas de que la propuesta es comprensible, viable y coherente con las necesidades identificadas, ofreciendo una base confiable para su continuidad y desarrollo.

Evaluación de la experiencia de uso

La evaluación de la experiencia de uso del sistema phygital se desarrolló a partir de pruebas exploratorias con los prototipos construidos, análisis de ergonomía y escenarios simulados de rescate, además de los criterios entregados por bomberos durante las entrevistas realizadas en etapas previas del proyecto. Dado que la herramienta está diseñada para operar en condiciones de altura, visibilidad reducida y estructuras irregulares, la evaluación se centró en comprender cómo el sistema interactúa con el cuerpo del bombero, su campo visual y su carga cognitiva durante una maniobra de rescate.

Para esta etapa se utilizaron dos prototipos principales: el prototipo 1, construido con cartón, cinta adhesiva y masking tape, que permitió validar proporciones, posición de la pantalla y distancia entre los ojos y la superficie de visualización; y el prototipo 2, semifuncional, montado en un casco real, en el que se integraron la montura, la cámara y la estructura de soporte para la pantalla. Ambos prototipos aportaron información clave para anticipar problemas, ajustar la posición de los componentes y refinar el flujo de uso del sistema.

En términos ergonómicos, se observó que desplazar la *Raspberry Pi* hacia la zona posterior del casco mejora significativamente la distribución del peso. En las primeras pruebas, mantener la placa en la visera generaba presión frontal y disminuía la estabilidad del casco durante el movimiento. La reubicación, habilitada por el uso de un cable extensor, redujo la sensación de carga y permitió que la pantalla se mantuviera ligera y estable en la parte frontal. Este cambio se validó en pruebas de movimiento, inclinación y pasos simulados de ascenso, comprobando que el dispositivo no genera vibraciones incómodas ni desplazamientos involuntarios.

En cuanto a la experiencia visual, el sistema fue evaluado bajo condiciones de iluminación variable, desde interiores oscuros hasta entornos con luz lateral intensa. La interfaz minimalista demostró ser eficaz para evitar la sobrecarga visual: la presencia de una única mira contrastada permitió mantener la atención en el entorno físico sin distracciones. Esta decisión se vio reforzada por la observación de prácticas reales de rescate, donde “mientras menos información, mejor”, especialmente en situaciones que exigen evaluar riesgos de manera rápida.

Las pruebas de manipulación también evidenciaron beneficios operativos: encender el sistema antes del ascenso elimina la necesidad de operar dispositivos durante la escalada, reduciendo el riesgo de accidentes y manteniendo las manos libres para maniobras esenciales. El funcionamiento pasivo de la cámara y la pantalla evita una dependencia tecnológica rígida; si el sistema falla, el bombero puede continuar el rescate mediante percepción directa sin que la operación se vea comprometida.

Finalmente, la evaluación consideró el impacto en el gato. El diseño, al no incorporar luces, punteros, flash ni sonidos, evita aumentar el estado de estrés del animal. La detección visual discreta y silenciosa se proyecta así como una estrategia respetuosa y coherente con un enfoque multispecies.

En conjunto, la experiencia de uso evaluada demuestra que la propuesta es ergonómica, comprensible y coherente con los escenarios reales de rescate. Si bien se proyectan ajustes menores a futuro, como mayor protección al cableado, refinamiento estético del soporte y optimización del ángulo de visión, el sistema presenta una base sólida para evolucionar hacia versiones funcionales avanzadas. Asimismo, esta línea de desarrollo abre la posibilidad de adaptar el sistema a rescates de otras especies e incluso, en una proyección a largo plazo, a contextos de rescate humano.

Proyecciones

De acuerdo con los resultados obtenidos, se proyecta una siguiente etapa centrada en la validación directa con bomberos en un entorno controlado de entrenamiento, que permita evaluar el desempeño del *HUD* bajo condiciones reales de movilidad, estrés y uso del equipamiento completo. También se contempla la futura integración de sensores térmicos de mayor precisión y de algoritmos de detección optimizados para entornos con múltiples fuentes de calor, reduciendo así los falsos positivos.

En el ámbito del diseño, se proyecta la iteración del sistema hacia una versión más compacta y liviana, integrada completamente en el casco y con una interfaz aún más adaptativa. Finalmente, el desarrollo de esta propuesta abre la posibilidad de explorar herramientas similares para otras especies y para distintos tipos de rescates, ampliando su potencial impacto en el ámbito de las tecnologías multispecies aplicadas a situaciones de emergencia.

Conclusiones

A domestic cat is shown from the chest up, looking out of a window. The cat has long, light-colored fur and is looking towards the left. The window frame is visible, and the background shows a blurred view of a city with tall buildings. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter.

Figura 42.
Gato doméstico mirando desde las alturas.
Fuente: Fotografía Propia (2025).

Reflexiones finales

El rescate de gatos en altura evidencia una problemática persistente y poco visibilizada dentro de los contextos de emergencia: la ausencia de herramientas diseñadas específicamente para escenarios multispecies. A pesar del compromiso operativo de los cuerpos de bomberos y del rol afectivo que los gatos ocupan en la vida urbana, las tecnologías disponibles siguen respondiendo a un paradigma centrado exclusivamente en el humano, dejando fuera las necesidades perceptuales, corporales y conductuales del animal. El desarrollo de este proyecto permitió comprender la complejidad de este tipo de rescates, donde convergen factores de baja visibilidad, estrés animal, movilidad restringida y limitaciones ergonómicas propias del equipamiento de bomberos.

La investigación realizada durante este semestre reforzó la importancia de abordar estos contextos desde una perspectiva situada, entendiendo que una solución tecnológica no puede separarse de quienes la utilizan ni de quienes se ven afectados por ella. Las entrevistas con bomberos, el análisis de comportamientos felinos, las pruebas de visualización y la simulación del *HUD* permitieron construir una propuesta que reconoce la agencia del gato y la experiencia operativa del rescatista como pilares fundamentales. Este enfoque multispecies demuestra que el diseño puede ser una herramienta para ampliar la mirada ética en situaciones de emergencia, donde la precisión técnica y el cuidado coexisten como dimensiones inseparables.

Pensar el rescate desde la cohabitación implica aceptar que la ciudad no es solo un espacio humano, sino un territorio compartido por múltiples vidas que también requieren ser consideradas. En ese sentido, diseñar para encontrar a un gato en altura también es diseñar para reconocerlo como parte legítima del ecosistema urbano. Este proyecto, más que resolver un problema puntual, invita a reflexionar sobre la capacidad del diseño para articular relaciones más responsables entre humanos y animales en situaciones donde lo vulnerable suele quedar fuera de la conversación.

Aportes del proyecto

El principal aporte del proyecto es la formulación de un sistema *phygital* viable, ético y operativo que aborda una carencia real en el trabajo de bomberos: la dificultad para localizar a un gato en altura bajo condiciones de visibilidad adversa. La propuesta integra tecnologías accesibles, como la cámara, *Raspberry Pi*, interfaz *HUD*, en una configuración ligera y coherente con la movilidad del rescatista, permitiendo mejorar la percepción del entorno sin aumentar peso ni complejidad.

A nivel visual, la decisión de implementar un *HUD* minimalista, sin fondo térmico, sin estímulos intrusivos y basado únicamente en una mira adaptativa, constituye un aporte significativo, al demostrar que una interfaz simple puede reducir carga cognitiva y acelerar la identificación del animal sin interferir con la seguridad del usuario.

En el ámbito del diseño multispecies, el proyecto aporta una metodología situada para desarrollar tecnologías que consideren tanto el bienestar humano como el animal. Esto incluye evitar luces directas, minimizar distracciones, respetar la movilidad natural del gato y reconocer las variaciones en su comportamiento bajo estrés. Asimismo, la integración de visión computacional entrenada específicamente para detección felina abre una línea de trabajo que conecta diseño, IA y emergencia desde una perspectiva ética y contextual.

Limitaciones

Aunque la propuesta fue evaluada mediante simulaciones y análisis heurístico, existen limitaciones importantes que deben ser consideradas. La ausencia de pruebas directas con bomberos en un entorno real implica que ciertos factores, como el peso del equipo, estrés operativo, clima, fatiga, tiempo de respuesta, interferencias térmicas, no pudieron ser replicados en su totalidad.

Del mismo modo, el modelo de visión computacional empleado corresponde a una versión inicial, entrenada bajo condiciones controladas, por lo que su comportamiento ante múltiples fuentes de calor, movimiento brusco o interferencias ambientales debe ser validado en campo. También existe un desafío ergonómico pendiente: optimizar el tamaño y la distancia de lectura del *HUD* para diferentes tipos de casco y para movimientos intensos del cuello durante el ascenso.

Estas limitaciones no disminuyen la pertinencia del proyecto, pero sí marcan los bordes actuales de su alcance y las áreas que requieren iteración futura.

Proyecciones

El trabajo desarrollado abre diversas posibilidades de continuidad. En una siguiente etapa, se proyecta realizar pruebas en terreno con bomberos en ejercicios de entrenamiento, lo que permitirá medir el rendimiento del *HUD* en condiciones reales y ajustar la interfaz a las dinámicas operativas del rescate en altura. También se considera la integración de sensores térmicos de mayor precisión, mejoras en el modelo de visión computacional para reducir falsos positivos y la optimización del sistema hacia una versión más compacta, liviana e integrada completamente al casco.

A largo plazo, esta propuesta sienta bases para explorar tecnologías de apoyo visual en otros tipos de rescates multispecies, ampliando su alcance a animales domésticos, silvestres o urbanos en distintas emergencias. Asimismo, el proyecto abre una línea de investigación sobre cómo la *IA* y los dispositivos *phygital* pueden utilizarse de manera ética en contextos donde la vida animal está en riesgo, promoviendo una mirada de diseño que no solo soluciona problemas, sino que también reconfigura las relaciones entre especies en la ciudad contemporánea.

Bibliografías

Academia Nacional de Bomberos de Chile. (2019). *Primeros auxilios para mascotas*. <https://anb.cl>

Bailey, R. E., & Kramer, L. J. (2011). *Performance comparison between a head-worn display and a head-up display*. NASA Technical Memorandum 2011–216396. NASA Langley Research Center. <https://ntrs.nasa.gov>

Bomberos Voluntarios de Argentina & Colombia. (2021). *Reportes de rescate no humano*. Archivos internos.

Cohn, J. A., & Moroney, W. F. (2020). *Optical and human performance evaluation of HUD (Head-Up Display)*. Defense Technical Information Center (DTIC). <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1122334.pdf>

DDOptics. (s.f.). *Retícula del visor y retícula iluminada para la óptica de puntería*. Recuperado de <https://ddoptics.shop/reticula-del-visor-y-reticula-iluminada-para-la-optica-de-punteria/>

Derrida, J. (2008). *The animal that therefore I am* (M.-L. Mallet, Ed.; D. Wills, Trans.). Fordham University Press.

Diario Usach. (2025, 26 de febrero). *Más de 50 mil perros y gatos fueron inscritos en el Registro Nacional de Mascotas en lo que va del año*. Diario Usach. <https://www.diariousach.cl/mas-de-50-mil-perros-y-gatos-fueron-inscritos-en-el-registro-nacional-de>

Driscoll, C. A., O'Brien, S. J., & Macdonald, D. W. (2007). *From wild animals to domestic pets, an evolutionary view of domestication*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(Supplement 1), 9971–9978. <https://doi.org/10.1073/pnas.0901586106>

Driscoll, C. A., Clutton-Brock, J., Kitchener, A. C., & O'Brien, S. J. (2009). *The taming of the cat*. Scientific American, 300(6), 68–75.

El Faisán Blog. (s.f.). *Tipos de retículas de las miras telescópicas*. Recuperado de <https://elfaisanblog.wordpress.com/tipos-de-reticulas-de-las-miras-telescopicas/>

Fundación Adopta & Animal Rescue. (s.f.). *Informe interno sobre rescate de felinos urbanos*.

Haraway, D. (2003). *The companion species manifesto: Dogs, people, and significant otherness*. Prickly Paradigm Press.

Haraway, D. J. (2008). *When species meet*. University of Minnesota Press. https://www.researchgate.net/publication/225697761_Donna_J_Haraway_When_Species_Meet

Harvard Digital Data Design Institute. (2023). *Formula One racing: Data-driven drive to survive*. Harvard University.

iversity. <https://digital.hbs.edu/platform-digit/submission/formula-one-racing-data-driven-drive-to-survive>

Herron, M. E., & Buffington, C. A. (2010). *Environmental enrichment for indoor cats*. Compendium: Continuing Education for Veterinarians, 32(6), E1–E6.

Hristova, S. (2013). *Digital animalized camouflage: A zone of biopolitical indistinction*. Interstitial Journal. <https://interstitialjournal.files.wordpress.com/2013/07/hristova-digitized.pdf>

International Fund for Animal Welfare. (s.f.). *Disaster response and animal rescue statistics*. IFAW. <https://www.ifaw.org>

Jaromir Malek. (1993). *The cat in ancient Egypt*. University of Pennsylvania Press.

Klein, D. (2019). *Aircraft head-up display surface guidance system* [Tesis de maestría, Cranfield University]. Cranfield University Repository. <https://dspace.lib.cranfield.ac.uk>

Larsson, E. (2020). *Understanding the game UI: A study on player perception of complex HUDs* [Tesis de licenciatura, Uppsala University]. DiVA Portal. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1447654/FULLTEXT01.pdf>

Levy, J. K., & Crawford, P. C. (2004). *Humane strategies for controlling feral cat populations*. Journal of the American Veterinary Medical Association, 225(9), 1354–1360. <https://doi.org/10.2460/javma.2004.225.1354>

London Fire Brigade. (2022). *Animal rescues*. <https://www.london-fire.gov.uk>

Loss, S. R., Will, T., & Marra, P. P. (2013). *The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States*. Nature Communications, 4, 1396. <https://doi.org/10.1038/ncomms2380>

Marra, P. P., & Santella, C. (2016). *Cat wars: The devastating consequences of a cuddly killer*. Princeton University Press.

Maturana, H., & Varela, F. (1980). *Autopoiesis and cognition: The realization of the living*. Reidel Publishing.

Maturana, H., & Varela, F. (1984). *El árbol del conocimiento: Las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria.

Maturana, H. (1997). *Desde la biología a la psicología*. Dolmen Ediciones.

Medicina Buenos Aires. (2022). *El efecto Purkinje o de las flores a la astronomía*. <https://medicinabuenosaires.com/el-efecto-purkinje-o-de-las-flores-a-la-astronomia>

Morris, D. (1986). *Catwatching*. Jonathan Cape.

National Fire Protection Association. (2022). *Animal rescue-related fire department calls*. NFPA.

ONU. (s.f.). *Objetivos de desarrollo sostenible*. Naciones Unidas.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Pauta. (2025, 27 de febrero). *Registro Nacional de Mascotas: más de 3 millones de animales inscritos, pero se estima en cerca de 10 millones*. Pauta. <https://www.pauta.cl/actualidad/2025/02/27/registro-nacional-de-mascotas-mas-de-3-millones-de-animales-inscritos-pero-se-estima-en-cerca-de-10-millones.html>

Purina. (s.f.). *El comportamiento de los gatos: el miedo o la defensa*.
<https://www.purina.es/cuidados/gatos/comportamiento/interpretar/el-comportamiento-de-los-gatos>

Registro Nacional de Mascotas. (s.f.). *Inscripción en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía*. ChileAtiende. <https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/53562-inscripcion-en-el-registro-nacional-de-mascotas-o-animales-de-compania>

Ruz Escalona, M. (2019). *Diseño especulativo en torno a la interdependencia humano-animal*. Memoria de título, Escuela de Diseño UC.
https://diseno.uc.cl/memorias/pdf/memoria_dno_uc_2019_1_RUZ_ESCALONA_V.pdf

Sánchez, I. (2023). *Camuflaje militar, tecnología digital y régimen visual: Un análisis del reportaje La historia detrás del camuflaje digital 'chino' que está revolucionando los tanques de guerra*. IC – Revista Científica de Información y Comunicación, 20, 405–426.
<https://dx.doi.org/10.12795/IC.2023.I20.17>

ScienceDirect. (s.f.). *Head-up display – an overview*. Elsevier. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/head-up-display>

Servicio Nacional del Consumidor. (s.f.). *Países donde es requerido el chip para mascotas*. Chip247.
<https://chip247.com/novedad.php?id=22>

Slater, M. R. (2001). *Understanding and controlling feral cat populations*. In *The well-being of farm animals* (pp. 78–96). Blackwell Publishing.

The Clinic. (2025, 26 de febrero). *Más de 50 mil perros y gatos han sido inscritos en el Registro Nacional de Mascotas este año y ya son casi tres millones en todo el país*. The Clinic. <https://www.theclinic.cl/2025/02/27/mas-de-50-mil-perros-y-gatos-han-sido-inscritos-en-el-registro-nacional-de-mascotas-este-ano-y-ya-son-mas-de-tres-millones-en-todo-el-pais/>

Tian, Y., & Xu, M. (2021). *Applications of operations research in Formula One*. *Journal of Applied Engineering Research*, 18(3), 145–156. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/Applications_of_Operations_Research_in_Formula_One

Tuan, Y.-F. (1984). *Dominance and affection: The making of pets*. Yale University Press.

UNAM. (s.f.). *Bomberos México*. Tesis. Repositorio UNAM.
<https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000841972/3/0841972.pdf>

Universidad de Chile. (2017, octubre 11). *Alerta alta vulnerabilidad de los animales en desastres naturales*. <https://uchile.cl/noticias/143993/alerta-alta-vulnerabilidad-de-los-animales-en-desastres-naturales>

Universidad de Granada. (2024). *Visión nocturna: descu-*

bren nuevos factores para evaluar el rendimiento visual de los conductores. Scientific Reports. <https://modaengafas.com/vision-nocturna-descubren-nuevos-factores-para-evaluar-el-rendimiento-visual-de-los-conductores/>

WeeTect. (2022). *Visera de casco HUD (WHUDHV) – Visor de casco HUD* [Página del producto]. Recuperado de <https://www.weetect.com/es/viseras-de-casco/visera-del-casco-hud/>

Woltman, S., & Yang, Y. (2021). *Review and analysis of avionic helmet-mounted displays. Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering*, 11795, 117950A. <https://doi.org/10.1117/12.2584619>

Zhou, Q., & Li, Y. (2022). *Influence of head-up displays' characteristics on user experience in gaming environments. Computers in Human Behavior*, 135, 107367. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107367>

Imágenes:

Figura 3 — Rescate de un gato desde un árbol en Puerto Aysén, Región de Aysén.

Fuente: Diario Regional Aysén (2024). <https://www.diarioregionalaysen.cl/noticia/actualidad/2024/02/bomberos-rescata-a-gatito-que-lleva-ba-dos-dias-atrapado-en-un-arbol-en-coyhaique>

Figura 4 — Gato siendo rescatado por bomberos desde un árbol en Quinta Normal, Santiago.

Fuente: Cooperativa (2021). <https://cooperativa.cl/noticias/pais/organismos/bomberos/bomberos-rescata-a-gatito-que-no-podia-bajar-de-un-arbol/2021-01-25/190902.html>

Figura 7 — Gato doméstico indoor.

Fuente: El Mostrador (2023). Veterinarios recomiendan

que gatos domésticos se mantengan indoor. <https://www.elmostrador.cl/revista-jengibre/mascotas/2023/08/24/veterinarios-recomiendan-que-gatos-domesticos-se-mantengan-indoor/>

Figura 8 — Gato semi-domiciliado / callejero. Fuente: Pixabay (s.f.). *Kittens stray outdoors*. <https://pixabay.com/photos/kittens-stray-outdoors-cats-7368215/>

Figura 9 — Gato cimarrón. Fuente: Wikipedia (s.f.). *Gato cimarrón* [Fotografía]. https://es.wikipedia.org/wiki/Gato_cimarrón

Figura 10 — Rescate de un gato desde un poste de alumbrado público en Antofagasta.

Fuente: El Nortero (2016). <https://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/accion-gatuna-en-antofagasta-bomberos-rescatan-gatito-desde-el-alumbrado-publico>

Figura 11 — Imagen del efecto Purkinje. Fuente: Iluminet (2017). Efecto Purkinje: variación de la sensibilidad del ojo humano según la luz. <https://iluminet.com/efecto-purkinje/>

Figura 14 — FLIR K45: Cámara termográfica de alto rendimiento con resolución de 240 × 180. Fuente: FLIR Systems. <https://www.flir.com.mx/products/k45/>

Figuras 15 y 16 — Visor 3M Scott Sight con display lateral integrado. Fuente: 3M (s.f.). *Máscara Scott Sight con display lateral integrado*. https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/b5005218023/

Figura 17 — WeeTect. (2022). *Visera de casco HUD (WHUDHV) – Visor de casco HUD* [Imagen adaptada]. Recuperado de <https://www.weetect.com/es/viseras-de-casco/visera-del-casco-hud/>

Figura 38 — Cámara Raspberry Pi Rev 1.3. Fuente: Raspberry Pi Foundation / Adaptado de Arduino Forum (2015). <https://forum.arduino.cc/t/duda-proyecto-alarma-comunidad/314409>

Figura 39 — Raspberry Pi 4 Model B. Fuente: Raspberry Pi Foundation / Adaptado de Ubuy (2025). <https://www.ubuy.cl/sp/product/2XYMIR8-raspberry-pi-4-model-b-8gb>

Anexos

Entrevista, Sábado 10 de mayo, en la 8va Compañía de Bomberos de Santiago.

Partieron pidiendo autorización para poder realizar la entrevista, porque al hablar estaban en representación de la institución de bomberos.

En lo que les daba contexto del proyecto me mencionaron que sí contaban con artículos especiales para el rescate animal, a lo que me sorprendí, pero luego me lo mostraron y se trataba de cámaras respiratorias para animales grandes y pequeños, que se suelen utilizar en rescates en incendios o ahogos, así que ahí les comenté que pretendía hacer algo que les hiciera más ameno el rescate de los animales.



Figura 43.



Figura 44.



Figura 45.

Figuras 41, 42 y 43:
Equipamiento utilizado en rescates de animales: mascarillas y tubos de oxígeno adaptados.
Fuente: Fotografía de la autora durante entrevista en la 8ª Compañía de Bomberos de Santiago, durante mayo 2025.

Bombero 1 + Bombero 2 - **Sofía Huerta G.**

¿Podría describirme cómo es un rescate de un gato en altura?

+ Va a depender, yo cuando hago clases de esta materia les digo a la gente que la emergencia es dinámica, entonces finalmente qué es lo que hacen los cursos es ponerte una base, pero como escribirte un rescate en particular... nosotros el otro día fuimos a sacar un gato que estaba atrapado entre dos muros, ¿ya?, entonces tuvimos que acceder por un tercer piso, no cabíamos entre el muro y tuvimos que romper un muro finalmente.
[muestra fotos]

Oh, ¿y había humo?

+ No, es que al romper el muro...

Ah, era polvo... oooh.

+ Ahí estábamos y hicimos ese hoyo para meternos entre el muro y ese era el espacio que tenía el gato. (15 cm)

¿Y era en el tercer piso?

+ Ahí era en el primer piso, pero para acceder a ese muro, entramos al tercero y finalmente rompimos el muro por ahí. Entonces por eso te digo, si usted evalúa como es el rescate de un gato te voy a decir; parar una escala, subirnos, sacarlo...

- Hemos rescatado gatos grandes... como un puma.

¿De verdad?

- Sí po, en pandemia, ahí en Lo Barnechea, solo que el SAC ahí no le achuntó con el dardo, pero son cosas menores jaja.

Oh, ¿pero ahí qué riesgos corren más o menos, o sea...?

- ¿Nosotros?, que nos rasguñe, que nos muerda, eh, yo creo que lo más preocupante es que tenga rabia.

+ Sí o que te pueda desestabilizar de la rama en la que está. El gato es rápido, entonces generalmente igual te puede desestabilizar en algún momento y te puede botar también.

- Eso principalmente, que nos rasguñe, que nos muerda.

¿Y el traje no les previene igual algo...?

- Igual es grueso, de la profundidad que entierre el colmillo un gato normal, no un puma, no creo que traspase mucho, aparte que los guantes también son gruesos, entonces... usamos el uniforme para incendios, nos bajamos el visor, etc. lo pescamos de donde lo podamos agarrar y lo bajamos, eso principalmente. Mi preocupación es que tenga rabia el animal.

¿Y usan casco?

- Sí.

+ Sí po, nosotros para todo tipo de procedimiento que tengamos tenemos que ocupar el uniforme completo, a excepción del equipo de respiración, obviamente, no te va a subir con el equipo de respiración a sacar un gato, pero sí cotona, botas, jardinera, guantes, casco, protecciones visuales.

¿Y qué creen que les podría servir o que les faltaría para...?

- Ah muy fácil, esas vértica con un watch en la punta, no sé cómo se llaman, yo soy muy huaso, como un lazo.

+ Sí, lo que pasa es que, para mí sería muy útil para uno de rescate no, como te digo, es todo muy dinámico, ¿cachai? porque si tenís un gato, en la copa del árbol y no te alcanza a pescar el gato completo, lo va a pescar del cuello, ¿cachai?, y el gato se puede ahorcar, entonces la gente después...

- Sí, pero si es un gatito no más, jaja.

+ Sí, pero, ¿si salta?

- Sí claro, es que generalmente salta.

+ Sí, después nosotros lo bajamos, por lo general el gato puede quedar en la copa del árbol, te mira y salta.

¿Y les ha pasado más como con gatos indoor que se escapan o con gatos más silvestres?, porque, ¿cómo les llegan los llamados?

+ Mi experiencia me dice que va a depender del estrés del gato. Nosotros el año pasado salimos a un rescate de un gato aquí al frente de la indisa, la municipalidad de Providencia compró plantas, las plantas se las compró a un caballero de la quinta región, al caballero cuando cargó el camión se le metió el gato y él no se dió cuenta, entonces cuando llegaron a la plaza donde iban a plantar todo esto que habían comprado, abrió la puerta y el gato estuvo ocho horas encerrado en el camión, entonces abrió la puerta y salió corriendo, y posó en un árbol bien grande, como de 10 metro y cuando nosotros lo fuimos a sacar, el gato estaba muy cerca, el gato nos mira y saltó estos 10 m y salió corriendo por Santa María, se metió hacia Avenida El Cerro, entonces cachái que siempre va a depender del estrés del gato. Y hay otros gatos que son más sumisos y que tú los llamai y el gato como que se te acerca y tú lo tomai y lo bajai.

¿Y cuando van a esas emergencias van con la sirena?

+ No.

- Y tiene que estar Carabineros, por la ley Cholito... porque si nosotros lo bajamos, quién se hace cargo del animal, entonces se le toman los datos a esas personas que se hacen responsables de ese animal, de lo contrario no concurrimos.

Sí, había visto videos de rescates y no iban si no tenían autorización de los carabineros.

- Claro, si los podemos bajar, pero después "ay, no, es que no me puedo hacer responsable".

+ Mira, nos pasó por ejemplo con los perros, hace como dos, tres años atrás, llovió harto en Santiago, y el río creció, cuando creció el río, la gente fue tanta la presión que nos mandaron a sacar a los perros, salimos a las tres de la mañana, salida de cargo se llama, entonces sacamos los perros y después persona que dió la alarma dijo "no, yo no puedo tener perros, lléveselo usted" y yo como ?? nosotros no podemos tener perro aquí en el cuartel. Y ahí se generó una pelea, entonces Carabineros claramente responsabiliza a la persona, ¿cachai? entonces finalmente no fue tan grave, pero se cumplió la misión de sacar al perro del río y que se lo llevara, y de igual manera que se hace responsable, quién se lleva al perro.

¿Considera que estos rescates representan un riesgo relevante?

+ ¿Para el personal de bomberos? sí.

¿Por qué?

+ Porque... lo mismo que te mostré denantes, o sea, el muro... es un riesgo también, como te digo, o sea, si tú me decís que hay un gato a tres metros... No le pasa nada si se cae, si son elásticos. Claro, al gato no le pasa nada, pero si el voluntario se cae puede tener lesiones graves, eh, lo que te estoy contando del río.

Entrevista, Viernes 23 de mayo, en la 8va Compañía de Bomberos de Santiago.

¿Cuántas veces un rescate es impedido por la falta de luz?, o si es que la falta de luz es un impedimento real a la hora de hacer un rescate, entendiendo igual que a los gatos les podría generar más estrés las luces.

+ Mira, la luz no muchas veces ha sido un problema, el gato se mimetiza en el árbol muchas veces.

Oooh, entonces igual les serviría algo así con la cámara térmica

+ Cámara térmica tenemos

Ooh, ¿y no la usan en este tipo de rescates?

+ Sii claro